Ταυτότητα, παραλλαγή και μουσικολογικά ενημερωμένη μάθηση

Συγκριτική επέκταση της βυζαντινής θέσης στο ζναμένιο μέλος

Περιεχόμενα

1 Περίληψη **3**

2 Το ερευνητικό ερώτημα και η αφηγηματική ενότητα **4**

3 Θέση ως προς τη βασική διδακτορική πρόταση **5**

4 Μουσικολογική αντιστοίχιση, πηγές και ανεξάρτητη επισημείωση **6**
4.1 Τι τεκμηριώνουν οι ιστορικές πηγές 6
4.2 Καθεστώς πρόσβασης και source cards 6
4.3 Τοπικοί ρόλοι και δύο τροχιές οικογενειακής ετικέτας 7
4.4 Πλήρης έλεγχος διαρροής 8
4.5 Άγνωστο, συνδετικό, ανεπίλυτο και αποχή 9
4.6 Q_real: η ακριβής κανονιστική πύλη 9
4.7 Ιστορική ανάκτηση και ταυτοποιησιμότητα 10
4.8 Έτοιμη δομή μητρώου 11

5 Μαθηματική προδιαγραφή του A0 και της ECSI-D[κ] **12**
5.1 Αντικείμενα και διαθέσιμη πληροφορία 12
5.2 Ο κανονισμένος κ 12
5.2.1 Μήκος και κανονικοποίηση 13
5.3 Έννοιες, προδιαγραφή και τέσσερις διαφορετικές πιθανότητες 13
5.3.1 Τι εκφράζει το r_f 14
5.3.2 Επικάλυψη πληροφοριών 14
5.4 Διορθωμένο product DP 15
5.4.1 Παρατηρημένη ακολουθία 15
5.4.2 Άθροιση πάνω στις εκπομπές για z_f 15
5.4.3 Prefix reuse και κόστος 15
5.5 A0 και εξωτερική δομημένη πρόβλεψη 16
5.5.1 Ο μήκους 1, gap flag και πλήρεις μεταβάσεις 17
5.5.2 Μερική και αμφίσημη εποπτεία 17
5.6 Γεννητικό posterior και CRF log odds 17
5.7 Αμφίδρομη μάθηση και επιλογή δείγματος 18
5.8 Ισχυρότερη έκφραση στο ίδιο σύστημα 19
5.9 Αναφορά επαλήθευσης 19

6 Προεγγεγραμμένα πειράματα P1, P2 και E-min **20**
6.1 Δεδομένα, διαχωρισμοί και ετικέτες 20
6.2 P1: κ→S, καθαρή αξία κοινής περιθωριοποίησης 20
6.3 P2: S→κ, έλεγχος της μάθησης 21
6.4 E-min: μεταφορά της οργάνωσης της παραλλαγής 22
6.5 Πλήρης μήτρα με βαθμιδωτή ενεργοποίηση 23
6.6 Στατιστική, ισχύς και περιθώρια 24
6.7 Πύλες και παρούσα κατάσταση 24

7 Προηγούμενη τέχνη, αναγωγές και έλεγχος πρωτοτυπίας **26**
7.1 Τα πλησιέστερα μουσικά προηγούμενα 26

7.2 Μήτρα μεθόδων, αναγωγών και διαφορών 26
7.3 Η ελάχιστη μαθηματική διαφορά που όντως υπάρχει 29
7.4 Η μία προαιρετική επέκταση και η φιλοδοξία της 29
7.5 Κριτήρια δημοσιευτικού ισχυρισμού 30

8 Φάσεις υλοποίησης και πιθανές δημοσιεύσεις 31
8.1 Ενιαία πορεία από την ταυτότητα στην ιστορική πληροφορία 31
8.2 Φάσεις, πόροι και παραδοτέα 31
8.3 Προτεινόμενη αλληλουχία υλοποίησης στο repo 32
8.4 Δημοσιευτικό πρόγραμμα υπό αποδείξεις 33
8.5 Έτοιμο σύντομο κείμενο για την §Α′.4 33
8.6 Εκτενής ερευνητική περιγραφή 34

9 Τεχνική υλοποίηση, ορθότητα και αναπαραγωγιμότητα 36
9.1 Τι παραδίδεται και τι έχει πράγματι εκτελεστεί 36
9.2 Αρχεία και αναπαραγωγή 37
9.3 Προτεινόμενα modules παραγωγής 37
9.4 Ακριβής σειρά υπολογισμού 38
9.5 Invariants και tests πριν από μουσική εφαρμογή 39
9.6 Εκτελεσμένη μάθηση και όρια του αποτελέσματος 39
9.7 Μετρημένο κόστος και MVP 40

10 Ερμηνεία των αποτελεσμάτων και όρια του παρόντος παραρτήματος 41

11 Επιλεγμένη βιβλιογραφία και σύνδεσμοι πρωτογενών εργασιών 42

12 Παράρτημα Α. Αναπαραγώγιμη αριθμητική τεκμηρίωση 43

Αυτοτελές ερευνητικό παράρτημα — εκτενής τεχνική έκδοση

Ερευνητικό πεδίο: συμβολική ανάκτηση μουσικής πληροφορίας (MIR), μουσικολογικά ενημερωμένη μηχανική μάθηση (MIML), ιστορική σημειογραφία και διαπαραδοσιακή μεταφορά. **Καθεστώς:** πλήρης σχεδιασμός προς πιλοτική τεκμηρίωση· δεν αποτελεί αναφορά εμπειρικών αποτελεσμάτων σε πραγματικό ζναμένιο σώμα. Το παράρτημα είναι ανεξάρτητο από την κανονιστική πρόταση και δεν τροποποιεί τις μελέτες M1–M5, τον κανόνα επιλογής $R^{\star}$, το Δ_{hist} ή το Q_{real}.

Κεφάλαιο 1

Περίληψη

Η συγκριτική αυτή επέκταση εξετάζει αν η αναγνώριση της ίδιας μελωδικής μονάδας μέσα σε ποικίλες πραγματώσεις μπορεί να γίνει υπολογιστικά γενικεύσιμη χωρίς να επιβάλλεται κοινό λεξιλόγιο στη βυζαντινή ψαλτική και στο ζναμένιο μέλος. Στη βυζαντινή παράδοση η αναλυτική κατηγορία είναι η μουσική θέση και η τεκμηριωμένη οικογένειά της· στο ζναμένιο μέλος εξετάζονται οι popevki, οι ιστορικές τους ονομασίες και οι τοπικά τεκμηριωμένες μελωδικές οικογένειες. Δεν προϋποτίθεται ιστορική ταύτιση των δύο μονάδων ούτε καθολική αντιστοιχία των δομικών τους ρόλων.

Προτείνεται ένας κοινός κορμός A0: συμβολικός κωδικοποιητής, προσαρμογείς ανά παράδοση, διακριτές πληροφορίες οικογενειακής ταυτότητας και μελωδικής πραγμάτωσης, και ημι-Μαρκοβιανός αποκωδικοποιητής. Στον κορμό αυτό διερευνάται η **ECSI-D[κ]**: μια μουσικολογικά ενημερωμένη σύνθεση στην οποία ο κανονισμένος πιθανοτικός πυρήνας παραλλαγής κ προτείνει λανθάνουσες στοιχίσεις μεταξύ μιας πραγματικής εμφάνισης και ενός τοπικού προτύπου, ενώ μουσικολογικές προδιαγραφές εφαρμόζονται σε αντίστοιχες διαγνωστικές έννοιες. Η περιθωριοποίηση πάνω στις στοιχίσεις επιτρέπει η αβεβαιότητα της πραγμάτωσης να μεταφέρεται στις αποφάσεις εφαρμογής της προδιαγραφής. Αντίστροφα, η μουσικολογική γνώση μπορεί να ενημερώνει την εκτίμηση της στοίχισης και του πυρήνα, υπό ρητό μηχανισμό δειγματοληψίας και ανεξάρτητη εποπτεία.

Χωριστό πείραμα **E-min** εξετάζει αν μεταφέρεται η ρολο-εξαρτημένη κατανομή επιτρεπτής παραλλαγής από τη βυζαντινή ψαλτική στο ζναμένιο μέλος, με κοινά τοπικά πρότυπα, ισοσταθμισμένη στόχευση και συγκριτές από άσχετες παραδόσεις, ανακατεμένους ρόλους και μοντέλα χωρίς ρόλους. Το κυρίως πείραμα **P1** ελέγχει αν η κοινή περιθωριοποίηση βελτιώνει την πρόβλεψη ανεξάρτητων μουσικολογικών κρίσεων έναντι του Pool με ίδια ακριβώς πληροφορία στοίχισης. Το **P2** εξετάζει αν η εφαρμογή προδιαγραφών βελτιώνει την ανακτησιμότητα των μουσικών σημείων αναφοράς έναντι συγκρίσιμων μεθόδων εκμάθησης.

Η πιθανιστική προδιαγραφή διακρίνει ρητά τους χώρους κανονικοποίησης του γεννητικού μοντέλου και του διακριτικού semi-CRF, χειρίζεται τον μηχανισμό επιλογής του σώματος και αποφεύγει διπλομετρήσεις της ίδιας παρατήρησης ως ανεξάρτητων τεκμηρίων. Τα διαθέσιμα συνθετικά oracles ελέγχουν τις αναδρομές αλλά δεν υποκαθιστούν μουσικό corpus ή ανθρώπινη επικύρωση. Το πρόγραμμα δημοσιεύσεων εστιάζει σε αναπαραγώγιμο πόρο, συγκριτική μουσικολογία της παραλλαγής και ελεγχόμενη MIML, χωρίς να εμφανίζεται η σύνθεση γνωστών τεχνικών ως ήδη αποδεδειγμένος νέος γενικός αλγόριθμος μηχανικής μάθησης.

Λέξεις-κλειδιά: θέσις, οικογένεια θέσεων, popevka, Znamenny chant, κ-kernel, ECSI-D, λανθάνουσα στοίχιση, semi-Markov CRF, symbolic MIR, MIML, ιστορική ανάκτηση.

Κεφάλαιο 2

Το ερευνητικό ερώτημα και η αφηγηματική ενότητα

Η μουσική ταυτότητα δεν ταυτίζεται με μία απομονωμένη ακολουθία φθόγγων. Η ίδια αναγνωρίσιμη μονάδα μπορεί να αλλάζει σε διάρκεια, αριθμό γεγονότων, δομή ανάπτυξης και γραπτή απόδοση, χωρίς κάθε παραλλαγή να είναι αποδεκτή. Συνεπώς η αναγνώριση της οικογένειας, η επιτρεπτή μεταβολή της επιφάνειας και τα μουσικολογικά κριτήρια δεν μπορούν να εξετάζονται μόνο ως τρεις ασύνδετες εργασίες.

Η επέκταση συνδέει τις τρεις διεργασίες: (α) μια υποψήφια οικογένεια προτείνει τοπικό μελωδικό πρότυπο και διαγνωστικούς κανόνες· (β) ο πυρήνας παραλλαγής αποδίδει πιθανότητες στις διαφορετικές στοιχίσεις του παρατηρούμενου τμήματος με το πρότυπο· (γ) η ισχύς της οικογενειακής προδιαγραφής σταθμίζεται πάνω σε όλες τις επιτρεπτές στοιχίσεις. Αποκτούμε έτσι ελέγξιμη απόκριση στην ερώτηση «τι αναγνωρίζεται ως η ίδια μουσική μονάδα, παρά την παραλλαγή;», καθώς και έναν τρόπο να δοκιμάσουμε αν η μουσικολογική γνώση βοηθά αντίστροφα στον εντοπισμό της κρυφής δομής.

Το ερώτημα μεταφοράς είναι χωριστό: ακόμη και αν το ίδιο υπολογιστικό σχήμα λειτουργεί στις δύο παραδόσεις, δεν έπεται ότι οι κατανομές των επιτρεπτών πράξεων είναι ίδιες. Το E-min απομονώνει ακριβώς αυτή την υπόθεση. Επομένως η εκτίμηση της ECSI-D[κ] σε τοπικά δεδομένα Znamenny μπορεί να είναι ενδιαφέρουσα ακόμη και αν αποτύχει η μεταφορά του βυζαντινού prior, και αντίστροφα.

Κεφάλαιο 3

Θέση ως προς τη βασική διδακτορική πρόταση

Η επέκταση αποτελεί προαιρετικό, πηγολογικά εξαρτώμενο ερευνητικό στάδιο από τον μήνα 36 και εξής. Δεν προτείνει νέα προϋπόθεση ολοκλήρωσης της διατριβής ούτε αλλαγή των κύριων πρωτοκόλλων M1–M5. Η βυζαντινή οικογενειακή έννοια, ο ιστορικός έλεγχος EISE/M2 και η πληροφορία πραγματώσεων Q_{real} διατηρούν την κανονιστική τους θέση. Οι δείκτες Δ_{P1}, Δ_{P2} και E-min είναι πρόσθετα, διακριτά εκτιμώμενα μεγέθη, όχι μετονομασία του Δ_{hist} ή του $R^{\star}$.

Το παρόν κείμενο έχει χαρακτήρα αυτοτελούς τεχνικού παραρτήματος. Μπορεί να διαβαστεί χωρίς τα εσωτερικά ιστορικά reports, με διασυνδέσεις προς αυτά για αριθμητικό έλεγχο, προέλευση αποφάσεων και ακριβή διατήρηση των αρχικών ερευνητικών υποθέσεων.

Κεφάλαιο 4

Μουσικολογική αντιστοίχιση, πηγές και ανεξάρτητη επισημείωση

4.1 Τι τεκμηριώνουν οι ιστορικές πηγές

Το **KAVZSP.pdf** διαβάστηκε πλήρως, μαζί με το παράρτημα, και ελέγχθηκαν οπτικά επιλεγμένες σελίδες με πίνακες/νεύματα. Η εξαγωγή κειμένου δεν υποκαθιστά παλαιογραφική μεταγραφή των glyphs. Η μελέτη περιγράφει τρεις δισήμαντους Οκτωήχους, **619/647, 618/644, Q.I.188**, τέλους 17ου–αρχών 18ου αιώνα, και αντιπαραβάλλει μελωδικά λήμματα του Metallov με ηλεκτρονικές κωδικοποιήσεις της ερευνητικής ομάδας. Η ύπαρξη αυτών των κωδικοποιήσεων τότε δεν αποδεικνύει σημερινή ανοικτή διάθεσή τους.

Στην εσωτερική σ. 5 ο πίνακας έχει συνολικά **511** καταλογικές εγγραφές ανά glas, **243** τύπους που εντοπίζονται ακριβώς στο 619/647, **29.217** φθόγγους και **8.600** καλυμμένους φθόγγους. Ο επαναϋπολογισμός δίνει **47,55% τύπους** και **29,43% φθογγική κάλυψη**. Το Work είχε στρογγυλοποιήσει τον τελευταίο λόγο σε 29,44%· διορθώνεται εδώ. Στα τρία σώματα εντοπίζονται 278/511=54,40% τύποι. Οι κατά προσέγγιση αναφορές περίπου 75% τύπων και 60% κάλυψης κειμένου έχουν διαφορετικούς παρονομαστές και δεν μετατρέπονται σε επίδοση του νέου benchmark. Στον glas 1 το πεζό κείμενο δίνει 34,2%, ενώ ο πίνακας 34,6%· ο λόγος 1242/3593 συμφωνεί με τον πίνακα.

Οι glas 3 και 5 στους πρώτους δύο μάρτυρες έχουν μεταφορά τετάρτης προς τα κάτω. Στη συγκεκριμένη ανάλυση ο 3 επαναφέρεται ψηλότερα, ενώ ο 5 διατηρείται μεταφερμένος. Απαιτείται πεδίο `pitch_normalization_provenance` ανά πηγή/glas. Η ενιαία εκ των υστέρων κανονικοποίηση από ολόκληρο το σώμα θα αλλοίωνε το baseline και μπορεί να χρησιμοποιούσε test πληροφορία.

Οι σσ. 3–4 δείχνουν δύο ουσιώδη όρια του απλού μελωδικού ορισμού. Μία note-exact αντιστοίχιση μπορεί να ανήκει σε διαφορετικό νευματικό τύπο όταν λείπει χαρακτηριστικό знамя, όπως στο παράδειγμα «χαμιλα». Επίσης κοινό καδανς μπορεί να συνυπάρχει με διαφορετικά ονομασμένες αναπτύξεις. Το подвод και το καδανς αποτελούν χρήσιμες υποθέσεις τοπικής οργάνωσης, ενώ η ταυτότητα εξετάζεται ανά οικογένεια. Το παράρτημα δίνει πολλαπλές νευματικές αποδόσεις και συγκεντρωτικές συχνότητες· χωρίς work/locus/folio αυτές δεν αποτελούν έτοιμα ανεξάρτητα train/test παραδείγματα.

4.2 Καθεστώς πρόσβασης και source cards

Πηγή	Επαληθευμένο	Απαιτείται πριν από εκπαίδευση
619/647	Επίσημη NEB/RNL εγγραφή, V+57 φύλλα, ψηφιοποίηση 2023.	Ανακτήσιμες εικόνες συγκεκριμένων folios, όροι χρήσης/διανομής, quality sample και διπλή μεταγραφή. Ο reader δεν έδωσε αναγνώσιμο περιεχόμενο στο εργαλείο.
618/644	Χρήση στο KAVZSP και στην πρωτογενή μελέτη 2022.	Ακριβής σημερινή καταλογική ταυτότητα και λειτουργικός σύνδεσμος εικόνων· έλεγχος τυχόν παλαιών συγχύσεων αριθμών.
Q.I.188	Ίδιες ερευνητικές πηγές.	Ακριβής εγγραφή, folios, χρονολόγηση και συγγένεια μαρτύρων.
Metallov 1899	Καταλογική εγγραφή και αναλυτική χρήση στο KAVZSP.	Λειτουργικό scan· ο παλιός σύνδεσμος glas PDF επέστρεψε 404. Πολιτική external dictionary prior και σύγκριση χωρίς αυτό.
Ηλεκτρονικά λεξικά	Παραπομπές της προηγούμενης βιβλιογραφίας.	Έκδοση, πραγματική πρόσβαση, schema, loci, άδεια και contamination audit. Δεν απογράφηκαν ως διαθέσιμο corpus.

Κάθε source card αποθηκεύει ακριβή shelfmark, institution, URL/identifier, ημερομηνία πρόσβασης, folio range, χρονολόγηση με αβεβαιότητα, εκδοτική/γραφική παράδοση, σχέση αντιγραφής, δικαιώματα ανά τύπο παραγώγου, κατάσταση ψηφιοποίησης, OCR/OMR έκδοση, SHA256 εικόνας/μεταγραφής και υπεύθυνους ελέγχου. Τα δικαιώματα είναι πεδίο τεκμηρίου, όχι συμπέρασμα από την ηλικία του χειρογράφου.

Η ποιοτική διαδικασία έχει δύο ανεξάρτητες μεταγραφές επιλεγμένων folios, αντιπαραβολή με εικόνα, καταγραφή αβεβαιότητας χαρακτήρων και adjudication που διατηρεί τις αρχικές εκδοχές. Το ατομικό γεγονός συνδέεται με source glyph span και συλλαβή. Επαληθεύονται round-trip αντιστοιχίσεις, πλήθη διάρκειας και συνέπεια pitch policy, χωρίς να εξομαλύνονται σιωπηρά ιστορικές αποκλίσεις.

4.3 Τοπικοί ρόλοι και δύο τροχιές οικογενειακής ετικέτας

Αντικείμενο	Βυζαντινή πλευρά	Znamenny πλευρά	Επιτρεπτή κοινή υπόθεση
Μονάδα ταυτότητας	Θέσις και οικογένεια κατά την κανονιστική πρόταση.	Popevka / ιστορικός νευματικός τύπος / μελωδική κατηγορία με χωριστά IDs.	Επαναλαμβανόμενη μουσική ταυτότητα μέσα σε μεταβολή, με ανεξάρτητη τοπική τεκμηρίωση.

Αντικείμενο	Βυζαντινή πλευρά	Znamenny πλευρά	Επιτρεπτή κοινή υπόθεση
Ρόλοι	Τοπικές λειτουργίες και διαγνωστικά που ορίζει ο βυζαντινός ειδικός.	Υποψήφια подвод, каданс, μεταβατική λειτουργία, επιπλέον οικογενειακές διακρίσεις.	Μερική αντιστοίχιση λειτουργιών, με confidence και εναλλακτικές· καμία εξαναγκασμένη αντιστοίχιση όλων των ρόλων.
Συνοπτική/αναλυτική γραφή	Εξήγηση σε συγκεκριμένο ιστορικό πλαίσιο.	Fita/litsa και razvod με δική τους περίοδο και πρακτική.	Συγκριτική σχέση μόνο όταν τεκμηριώνεται το ίδιο locus και η φύση της ανάπτυξης.
Κλίμακα	Θέση, συλλαβή, φράση μπορούν να διασταυρώνονται.	Popevka, tandem repeat, συνδετικό και άλλες μονάδες μπορεί να επικαλύπτονται.	Το πλήρες μητρώο κρατά τις επικαλύψεις· το MVP εκπαιδεύεται σε δηλωμένη μη επικαλυπτόμενη προβολή.

Η τροχιά **F_melodic** προκύπτει από ειδικούς που βλέπουν μόνο τις προδηλωμένες μελωδικές/κειμενικές πληροφορίες και κρίνουν ταυτότητα ανεξάρτητα από τις κάρτες S και τις προβλέψεις. Η τροχιά **F_historical** διατηρεί την ιστορική ονομασία/νευματική ταξινόμηση και τα τεκμήριά της. Ο πίνακας αντιστοίχισης μπορεί να είναι πολλά-προς-πολλά. Δεν αναγκάζουμε τον ιστορικό όρο να ικανοποιεί ένα σύγχρονο μελωδικό κριτήριο και δεν χρησιμοποιούμε την ιστορική τροχιά ως κρυφή είσοδο της μελωδικής αναγνώρισης.

Η ακολουθία αξιολόγησης ακολουθεί το πνεύμα της M3a: πρώτα τυφλή κρίση ορίων/μέλους/μη μέλους/ανεπίλυτου από δύο ειδικούς που δεν συνέταξαν τις κάρτες· έπειτα χωριστή κρίση εφαρμοσιμότητας διαγνωστικών και θέσεων. Αναφέρεται συμφωνία ανά τύπο απόφασης, με αβεβαιότητα ανά source component. Οι διαφωνίες ταξινομούνται ως όριο, επίπεδο ανάλυσης, μελωδική δομή, τροπικό πλαίσιο, ιστορική ονομασία ή πηγολογική αβεβαιότητα.

Τα πρότυπα Π_f και οι ρόλοι εκτιμώνται μόνο στο train και παγώνουν πριν από το test. Στον recognizer υπάρχει μία κάρτα ανά **υποψήφια** οικογένεια, συνεπώς δεν εισάγεται η σωστή gold F. Αν απαιτείται τοπική εποπτεία για κάθε νέα οικογένεια, αναφέρεται ως few-shot προϋπόθεση και κοστολογείται. Για άγνωστη οικογένεια χωρίς κάρτα, η έξοδος είναι U ή αποχή, σύμφωνα με το evidence state.

4.4 Πλήρης έλεγχος διαρροής

Κίνδυνος	Υποχρεωτικός χειρισμός
F ως ακριβές όνομα αλυσίδας znamena	Καταγραφή `label_provenance`; χωριστή μελωδική και ιστορική τροχιά. Το κύριο P1 δεν παίρνει gold F ως observed feature.
Ίδιος ύμνος σε διαφορετικούς μάρτυρες	Κοινό component εξωτερικού split, μαζί με αντιγραφές και μεταγραφικές παραλλαγές.
Λεξικό που περιέχει test loci	Έλεγχος προέλευσης λημμάτων· external-prior arm και καθαρό train-only arm.

Κίνδυνος	Υποχρεωτικός χειρισμός
Πρότυπα/ρόλοι από gold test οικογένειες	Train-only fitting. H candidate-card πρόσβαση ορίζεται ως closed-set ή explicit few-shot συνθήκη.
Gold boundaries	Επιτρέπονται σε E-min και AP_family με γνωστά όρια· αποκλείονται από joint segmentation test.
Glas/μήκος/κείμενο ως shortcut	Glas-only, length/position-only και text ablations· δύσκολα αρνητικά εντός glas.
Test normalization	Κλειδωμένα train pitch/tempo/token dictionaries· χειρογραφική διόρθωση με τεκμήριο πηγής, χωρίς test performance feedback.
Επιλογή «καλών» καρτών από test	Card version, reviewer και freeze timestamp· επιλογή στο train/dev μόνο.
Calibration / threshold / abstention	Ξεχωριστό dev, ίδια prevalence ή δηλωμένη διόρθωση· test μόνο μία φορά.
Pseudo-labels και unlabeled test	Κύριο inductive πρωτόκολλο αποκλείει test X από fitting· transductive arm χωριστά.
Pomety / target glyphs στο inverse	Δηλώνεται αν αποτελούν μέρος H. Αν ναι, αφαιρούνται από C και κάθε derived feature.
F_historical στο inverse	Αποκλείεται όταν προκύπτει από τον αποκρυμμένο H. Επιτρέπεται μόνο τεκμηριωμένη προοπτική F από ανεξάρτητο context.
Ακριβές witness/locus ID	Χρησιμοποιείται για split/audit. Ως model feature επιτρέπεται μόνο γενικεύσιμο metadata με αποκλεισμό lookup του στόχου.
Ανθρώπινη απομνημόνευση λημμάτων	Καταγραφή πηγών κριτών, ανεξάρτητη adjudication και sensitivity χωρίς catalogue-familiar items.
Αποκλεισμός αμφίσημων παραδειγμάτων	Αναφορά ποσοστού/χαρακτηριστικών αποκλεισμού, multi-gold και coverage-sensitive metrics.

4.5 Άγνωστο, συνδετικό, ανεπίλυτο και αποχή

Known F: τεκμηριωμένο μέλος γνωστής οικογένειας. **U:** έγκυρη μονάδα με οικογένεια εκτός train λεξιλογίου. **O/συνδετικό:** τεκμηριωμένο υλικό εκτός της επιλεγμένης μονάδας. **Unresolved:** εκκρεμής κρίση, με λανθάνουσα εποπτεία. **Abstain:** ενέργεια του μοντέλου όταν το calibrated confidence δεν καλύπτει το προκαθορισμένο όριο. Αυτές οι καταστάσεις έχουν διαφορετικές εγγραφές και losses.

Για μια έννοια διατηρούνται true, false, unobserved και inapplicable, μαζί με confidence. Η διαγραφή πρότυπου σημείου έχει δηλωμένη πολιτική: μπορεί να αποτελεί τεκμηριωμένη παραβίαση απαιτούμενου σημείου ή επιτρεπτή απουσία· δεν γίνεται αυτόματα false για κάθε γνώρισμα. Το q εκπαιδεύεται με τις κατάλληλες μάσκες, και η S καθορίζει applicability πριν από αξιολόγηση.

4.6 Q_real: η ακριβής κανονιστική πύλη

Η v16.6.4 §7 ορίζει τρεις δοκιμές σε εμφανίσεις εκτός εκπαίδευσης:

1. **Ανακατασκευή αποκρυμμένων συμβολικών γνωρισμάτων**, με ίδια masking policy και ίδια διαθέσιμη πληροφορία σε όλες τις συνθήκες.

2. **Διάκριση δύο πραγματώσεων της ίδιας οικογένειας**, ως προς τη μελωδική και χρονική διάρθρωση, με αντιστοίχιση για μήκος/κείμενο όπου χρειάζεται.
3. **Γραμμική πρόβλεψη τοπικών ιδιοτήτων**, όπως έκταση και συλλαβική κατανομή, από probe περιορισμένης χωρητικότητας.

Οι probes εφαρμόζονται στα frozen h_t, z_{id}, z_{real}, με ίδιους train/dev/test διαχωρισμούς, parameter budgets και output targets. Ο raw-X συγκριτής δηλώνει το πληροφοριακό σημείο αναφοράς. Η διάσταση και το pooling καταγράφονται· zero-padding σε μεγαλύτερη διάσταση δεν λογίζεται ως πρόσθετη πληροφορία. Η κύρια πύλη είναι προδηλωμένη μη κατωτερότητα έναντι της αντίστοιχης βασικής συνθήκης σε **όλες** τις απαιτούμενες δοκιμές, με περιθώρια από pilot/retest και conjoint απόφαση.

Το Q_{real} δεν αντικαθίσταται από λόγο πληροφοριών ή από αποτυχία/επιτυχία της ανακατασκευής μόνο. Οικογενειακή έλξη στο z_{id} μπορεί να επηρεάζει τον κοινό h ακόμη και με ξεχωριστό z_{real}. Με απολύτως frozen encoder, ίδιο preprocessing και ίδιο pooling, οι ίδιες αναπαραστάσεις δίνουν τα ίδια probe δεδομένα· παρ' όλα αυτά αναφέρεται η αρχική επάρκεια Q_real. Αν το σύστημα επιλέγει διαφορετικά spans ή αποκλείει εμφανίσεις, αλλάζει η coverage και απαιτείται νέα αποτίμηση.

Το $\log p_\kappa(X)$, οι counts edits και οι περιθωριακές στοίχισης εξετάζονται ως πρόσθετες αναπαραστάσεις. Δύο διαφορετικές ακολουθίες μπορούν να έχουν ίδια τέτοια σύνοψη. Η ύπαρξη μονοπατιού που παράγει την παρατήρηση δεν εγγυάται ότι η τελική αποθηκευμένη αναπαράσταση την καθιστά ανακτήσιμη.

4.7 Ιστορική ανάκτηση και ταυτοποιησιμότητα

Ο στόχος είναι

$$p(H_Z^{(w)} \mid X_Z, C_{adm}),$$

όπου $H_Z^{(w)}$ είναι η συγκεκριμένη σωζόμενη γραφή του μάρτυρα w και το C_{adm} περιέχει μόνο επιτρεπτά, προοπτικά διαθέσιμα συμφραζόμενα. Το witness ID προσδιορίζει ποιος στόχος αξιολογείται· δεν συνεπάγεται ότι το μοντέλο δικαιούται απομνημονεύσιμο lookup key. Διάρκεια, syllable alignment και pomety δηλώνονται ως observed ή masked σε κάθε task.

Με πιθανό σύνολο ιστορικών γραφών $\mathcal{H}(X, C)$, exact identification είναι δυνατή μόνο αν οι επιτρεπτές παρατηρήσεις διακρίνουν τις υποψήφιες επιλογές. Αν $p(X, C \mid H_1) = p(X, C \mid H_2)$, κανένας εκτιμητής αυτών των εισόδων δεν μπορεί να τις ξεχωρίσει καλύτερα από ό,τι επιτρέπει το prior. Παράλληλα, πολλές αναλύσεις της διαδρομής κ μπορεί να παράγουν την ίδια κατανομή X. Η μοναδική αριθμητική q για δεδομένες παραμέτρους δεν αποδεικνύει μοναδική ιστορική εξήγηση.

Το multi-gold set $\mathcal{G}_o$ περιλαμβάνει αποδεκτές αναγνώσεις της **ίδιας** εικόνας ή τεκμηριωμένα ισοδύναμης μεταγραφής. Η απλή εμφάνιση διαφορετικής γραφής σε άλλον μάρτυρα δεν την καθιστά αυτόματα gold του συγκεκριμένου w. Η set likelihood $-\log \sum_{H \in \mathcal{G}_o} p(H \mid X, C)$ χρησιμοποιείται για set-valued αλήθεια· όταν υπάρχει κατανομή κριτών χρησιμοποιείται proper cross entropy ως προς αυτή, με διαφορετική ερμηνεία.

Προβλέπονται τέσσερις συγκρίσεις: λεξικό/context baseline, raw X encoder, frozen probes στις h/z, και ξεχωριστό supervised inverse μοντέλο ίδιας διαθέσιμης πληροφορίας. Αναφέρονται exact recovery, token edit error, set coverage, log loss, μέγεθος prediction set και risk–coverage. Η οικογενειακή ετικέτα που παράγεται από το ίδιο X είναι επιτρεπτή υπολογιστική σύνοψη· όμως αν $R = f(X)$ τότε $I(H; R \mid X, C) = 0$. Πλεονέκτημα probe δείχνει προσβασιμότητα πληροφορίας σε συγκεκριμένο μοντέλο, όχι δημιουργία νέας ιστορικής πληροφορίας.

Η αποχή επιλέγεται σε dev και αναφέρει τόσο επιτυχία στο αποδεκτό υποσύνολο όσο και συνολική κάλυψη. Εγγυήσεις conformal coverage θα απαιτούσαν κατάλληλη exchangeability

σε επίπεδο πηγής· δεν προϋποτίθενται για τρεις ιστορικά συγγενείς μάρτυρες. Το βυζαντινό Δ_{hist} παραμένει συνδεδεμένο με το ανεξάρτητο εκτελεστικό Γ της v16.6.4 και δεν χρησιμοποιείται ως όνομα των παραπάνω Z metrics.

4.8 Έτοιμη δομή μητρώου

Το corpus_schema.json (τεχνικό τεκμήριο: `corpus_schema.json`) δίνει μηχανικά ελέγξιμη ελάχιστη εγγραφή χωρίς επινοημένα πραγματικά loci. Κάθε εμφάνιση περιέχει source/work/locus/component IDs, dual family labels, annotation origin, admissible inputs, selection mechanism, pitch policy, candidate boundaries, role landmarks, uncertainty και δικαιώματα. Το `unresolved` είναι επιτρεπτή τιμή τεκμηρίου, αλλά ο pipeline validator αποκλείει training όταν λείπει η απαραίτητη άδεια ή όταν εμφανίζεται component overlap.

Η απογραφή είναι το πρώτο πραγματικό μουσικολογικό παραδοτέο της επόμενης φάσης. Το παρόν ολοκληρώνει τον ορισμό της, χωρίς να εμφανίζει τις καταλογικές εγγραφές ή τα συγκεντρωτικά δεδομένα ως ήδη έτοιμο εκπαιδευτικό σώμα.

Κεφάλαιο 5

Μαθηματική προδιαγραφή του A0 και της ECSI-D[κ]

5.1 Αντικείμενα και διαθέσιμη πληροφορία

Η παράδοση είναι $d \in \{B, Z\}$. Το έργο περιέχει ατομικά συμβολικά γεγονότα $X = (x_1, \dots, x_T)$. Ένα υποψήφιο τμήμα $s = (a, b]$ έχει μήκος $n = b - a$, $1 \le n \le L$. Το F_d είναι το τοπικό λεξιλόγιο γνωστών οικογενειών. Το C περιέχει διαθέσιμα πριν από την πρόβλεψη συμφραζόμενα, όπως δηλωμένο glas, κειμενική θέση και εξωτερική προσωδία. Τα υπολογισμένα από το ίδιο X γνωρίσματα παραμένουν συναρτήσεις της παρατήρησης και δεν εισάγονται ως εξωγενείς σταθερές σε γεννητική κανονικοποίηση.

Για κάθε υποψήφια f, το Π_f είναι σταθεροποιημένο πρότυπο J_f σημείων αναφοράς, με τοπικούς ρόλους $r_{f,j} \in \mathcal{R}_d$. Προκύπτει αποκλειστικά από train παραδείγματα και ειδικό. Η ύπαρξή του αποτελεί ελέγξιμη υπόθεση συγκεκριμένης οικογένειας. Για πολυθετικές οικογένειες επιτρέπεται πεπερασμένο μείγμα προτύπων, $p_f = \sum_v \omega_{f,v} p_{f,v}$, με τα ίδια όρια χωρητικότητας σε όλους τους συγκριτές. Καμία οικογένεια δεν αποκλείεται επειδή αποτυγχάνει ένα μοναδικό consensus· αναφέρεται το αντίστοιχο μοντελοποιητικό έλλειμμα.

Στην αναγνώριση, η f διατρέχει όλους τους υποψηφίους. Ο ρόλος κάθε πρότυπου σημείου είναι διαθέσιμος από την υποψήφια κάρτα και η θέση του στο παρατηρούμενο τμήμα είναι λανθάνουσα. Gold οικογένεια ή gold εσωτερικά όρια χρησιμοποιούνται μόνο στις δηλωμένες συνθήκες εποπτείας/αξιολόγησης. Έτσι αποφεύγεται η χρήση της άγνωστης σωστής οικογένειας ως εισόδου του recognizer.

Η συμβολική γέφυρα κωδικοποιεί διατονική βαθμίδα/κίνηση, ονομαστική διάρκεια και επιτρεπτή συλλαβική πληροφορία. Το native στρώμα κρατά τις λεπτότερες διακρίσεις. Το κοινό αλφάβητο V είναι πεπερασμένο και οριστικοποιημένο στο train. Για μη παρατηρημένα σύμβολα χρησιμοποιείται κοινή, δηλωμένη πολιτική OOV· οι bits ανά γεγονός αφορούν ακριβώς αυτή την κωδικοποίηση.

5.2 Ο κανονισμένος κ

Ο κ παραμετροποιεί profile-HMM με καταστάσεις αντιστοίχισης M_j, εισαγωγής I_j, διαγραφής D_j, BEGIN και END. Η διαδρομή π καταναλώνει μονοτονικά το πρότυπο και την έξοδο. Οι M εκπέμπουν ένα γεγονός, οι I ένα πρόσθετο γεγονός, οι D κανένα. Αντικατάσταση είναι η διαφορετική εκπομπή στην M. Ανάπτυξη/σύμπτυξη πολλών γεγονότων εκφράζεται ως ακολουθία αυτών των πράξεων· ιδιαίτερη μουσικολογική ετικέτα πράξης απαιτεί πρόσθετο τεκμήριο και δεν συνάγεται μοναδικά από την ίδια διαδρομή.

Κάθε επιτρεπτή εξερχόμενη γραμμή αθροίζει στη μονάδα, **μαζί με το END**. Στην τελευταία στήλη:

$$t(M_J,E)+t(M_J,I_J)=1,\quad t(I_J,E)+t(I_J,I_J)=1,\quad t(D_J,E)=1.$$

Απουσιάζουν σιωπηλοί κύκλοι και κάθε επαναληπτική εισαγωγή έχει πιθανότητα μικρότερη του 1. Η παραγοντοποίηση

$$p_\kappa(x,\pi\mid f,C)=\prod_{e\in\pi}t_\kappa(e\mid r,C)\prod_{e\in\pi_{\text{emit}}}e_\kappa(x_{i(e)}\mid e,\Pi_f,C)$$

περιλαμβάνει τον τελικό παράγοντα. Συνεπώς $\sum_{n\ge0}\sum_{x\in V^n,\pi}p_\kappa(x,\pi\mid f,C)=1$. Η απόδειξη ακολουθεί από διαδοχική δειγματοληψία κανονισμένων γραμμών και σχεδόν βέβαιο τερματισμό. Η εξαντλητική απαρίθμηση ελέγχει μικρά μήκη· η άθροιση ως το 100 και η αναλυτική συνθήκη τερματισμού ελέγχουν την ουρά στα fixtures.

Ο βασικός συγκριτικός κ έχει κοινές παραμέτρους ανά επικυρωμένο ρόλο και τοπικά emissions γύρω από το πρότυπο. Η μεταφορά μπορεί να χρησιμοποιήσει Dirichlet prior $\theta_{Z,r}\sim\mathrm{Dir}(\alpha_r\mu_{B,\mu(r)})$ στις γραμμές, όπου $\mu(r)$ είναι τεκμηριωμένη μερική αντιστοίχιση ρόλων. Για μη αντιστοιχισμένους ρόλους χρησιμοποιείται τοπικό prior. Όλες οι συνθήκες έχουν κοινή topology και κοινό target budget. Η συγκέντρωση α_r ρυθμίζεται στο dev· αναφέρεται και καμπύλη σταθερής συγκέντρωσης ώστε η πλήρης προσαρμογή να μην αποκρύπτει την επίδραση της πηγής.

5.2.1 Μήκος και κανονικοποίηση

Ορίζονται οι ακατέργαστες μάζες:

$$A_f(x,n)=\sum_\pi p_\kappa(x,\pi\mid f,C),\qquad a_f(n,C)=\sum_{x\in V^n}A_f(x,n).$$

Το **κύριο E-min** χρησιμοποιεί γνωστό μήκος:

$$p_\kappa(x\mid f,C,n)=A_f(x,n)/a_f(n,C).$$

Η σύγκριση περιεχομένου έτσι κρατά την πληροφορία μήκους κοινή. Η δευτερεύουσα πλήρης πρόβλεψη είναι $\pi_f(n\mid C)A_f/a_f$. Εναλλακτικά χρησιμοποιείται το εγγενές μήκος του profile, οπότε η κοινή πιθανότητα είναι απλώς A_f. Ο πολλαπλασιασμός του A_f με ανεξάρτητο prior μήκους απαιτεί νέα κανονικοποίηση. Για παράθυρο $1\le n\le L$, ο παρονομαστής είναι $a_f^{[1,L]}=\sum_{n=1}^{L}a_f(n,C)$. Οι τρεις εκδοχές καταγράφονται χωριστά.

5.3 Έννοιες, προδιαγραφή και τέσσερις διαφορετικές πιθανότητες

Οι διαγνωστικές μεταβλητές είναι $U=(U_1,\dots,U_m)$ και η προδιαγραφή $S_f\subseteq\{0,1\}^m$. Κάθε έννοια δηλώνει το μουσικό σημείο αναφοράς ή την περιοχή που την αφορά, παρατηρησιμότητα, εφαρμοσιμότητα, πολιτική διαγραφής και απαιτούμενο ιστορικό εκπομπών. Αρχικά:

$$q(u\mid x,\pi,C)=\prod_j q_j(u_j\mid x,\pi,C),\qquad Q_f(x,\pi)=\sum_{u\in S_f}q(u\mid x,\pi,C).$$

Η συνθήκη ανεξαρτησίας αφορά τις έννοιες **δεδομένης της στοίχισης**. Η περιθωριοποίησή της δημιουργεί κοινή κατανομή:

$$q_f^\star(u \mid x, C) = \sum_\pi p_\kappa(\pi \mid x, f, C) q(u \mid x, \pi, C).$$

Με κατανομή στο κοινό χώρο (x, π, u) ορίζονται:

$$B_f(x, n) = \sum_\pi p_\kappa(x, \pi \mid f, C) Q_f(x, \pi), \quad m_f(x) = B_f(x, n)/A_f(x, n) = \sum_{u \in S_f} q_f^\star(u \mid x, C),$$

$$z_f(n, C) = \sum_{x \in V^n} B_f(x, n), \qquad Z_f(n, C) = z_f(n, C)/a_f(n, C).$$

Άρα B_f είναι κοινή μάζα παρατήρησης και αποδοχής, το m_f posterior πιθανότητα αποδοχής δεδομένου του x, το z_f κοινή μάζα μήκους–αποδοχής και το Z_f prior πιθανότητα αποδοχής **δεδομένου του μήκους**. Για επιλεγμένες εμφανίσεις:

$$p_f^S(x \mid n, C) = \frac{B_f(x, n)}{z_f(n, C)} = \frac{p_\kappa(x \mid f, n, C) m_f(x)}{Z_f(n, C)}. \tag{1}$$

Ομοίως $Z_f^{[1,L]} = (\sum_{n=1}^{L} z_f(n, C))/(\sum_{n=1}^{L} a_f(n, C))$. Ο έλεγχος O8 του δεύτερου Claude υπολόγιζε αυτή την περιορισμένη μάζα, με μήκη 1–5. Η παρούσα ονοματολογία αποτρέπει τη σύγχυσή της με πιθανότητα σε όλα τα μήκη.

5.3.1 Τι εκφράζει το r_f

Μια προκαθορισμένη κατανομή αναφοράς $r(u \mid C)$ δίνει $r_f(C) = \sum_{u \in S_f} r(u \mid C) > 0$. Σε διακριτικό μοντέλο το $\log m_f - \log r_f$ είναι νόμιμο χαρακτηριστικό. Για γεννητική ερμηνεία Bayes factor απαιτούνται $q(u \mid x, C) = r(u \mid C)\ell(x \mid u, C)/p_r(x \mid C)$ και κοινή likelihood. Τότε

$$\frac{m_f(x)}{r_f(C)} = \frac{p_r(x \mid U \in S_f, C)}{p_r(x \mid C)}.$$

Η εμπειρική βαθμονόμηση ενός ταξινομητή ή η χρήση περιθωρίων train δεν αρκεί από μόνη της για αυτή την ταυτότητα. Στο profile μοντέλο της (1), η αντίστοιχη μάζα είναι Z_f. Με ελεύθερες οικογενειακές μεροληψίες και σταθερό (n, C), η αλλαγή $r_f \leftrightarrow Z_f$ απορροφάται ακριβώς από μετατόπιση της μεροληψίας. Αν όλες οι τελικές δομημένες βαθμολογίες μείνουν ίδιες, μένουν ίδιες και η βαθμονόμηση και η σύγκριση με U. Συνεπώς η δεύτερη Claude υπερβάλλει όταν παρουσιάζει την αλλαγή βαθμονόμησης ως αναγκαία: προκύπτει όταν η μετατόπιση δεν απορροφάται, όταν (n, C) μεταβάλλεται ή όταν υπάρχουν περιορισμοί/regularization στις μεροληψίες.

5.3.2 Επικάλυψη πληροφοριών

Η παραγοντοποίηση $p_\kappa(x, \pi) q(u \mid x, \pi)$ είναι συνεπής ακόμη και αν μια έννοια είναι συνάρτηση της εκπομπής. Η δέσμευση σε αυτό το γεγονός αλλάζει την κατανομή με τον παρονομαστή της (1). Σε CRF επιτρέπονται επίσης συσχετισμένα γνωρίσματα. Ο πίνακας ιδιοκτησίας τεκμηρίων εξυπηρετεί την **απομόνωση της συνεισφοράς**, όχι γενική απαγόρευση κοινών εισόδων. Σφάλμα προκύπτει όταν η ίδια παρατήρηση πολλαπλασιάζεται σαν δύο ανεξάρτητα τεκμήρια ή όταν της αποδίδεται λανθασμένη Bayesian ερμηνεία.

5.4 Διορθωμένο product DP

Η προδιαγραφή μεταγλωττίζεται σε ντετερμινιστικό αυτόματο υπολειπόμενων λογικών συναρτήσεων. Κατάσταση w, πλάτος W_f, ενημέρωση $\delta(w, u_B)$ για το block εννοιών που κρίνεται σε μια μετάβαση. Κάθε λογική ανάθεση καταμετράται μία φορά, ακόμη και αν ικανοποιεί περισσότερους εναλλακτικούς κλάδους.

5.4.1 Παρατηρημένη ακολουθία

Για σταθερό x, η κατάσταση είναι (i, j, s, w, v): καταναλωμένα γεγονότα i, στήλη j, τύπος $s \in \{M, I, D\}$, λογική κατάσταση w και όποια πεπερασμένα στατιστικά διαδρομής v χρειάζονται. Το παράθυρο των παρατηρημένων συμβόλων διαβάζεται από το ίδιο x. Μια ακμή e δίνει:

$$\alpha(s') \mathrel{+}= \alpha(s)\, t_\kappa(e)\, e_\kappa(x_i \mid e)^{\mathbf{1}_{\text{emit}}} \sum_{u_B} q_B(u_B \mid x, e, C)\mathbf{1}\{w' = \delta(w, u_B)\}. \tag{2}$$

Οι διαγραφές προηγούνται σύμφωνα με τη μονοτονική σειρά στη στήλη, χωρίς σιωπηλούς κύκλους. Το END πολλαπλασιάζει την τελική μάζα. Άθροιση όλων των τελικών λογικών καταστάσεων δίνει A_f, άθροιση με την τελική αποδοχή δίνει B_f. Η εφαρμογή γίνεται με log-sum-exp. Η επαγωγή στη μερική διάταξη (i, j) αποδεικνύει ότι κάθε διαδρομή και κάθε ανάθεση εννοιών συνεισφέρουν ακριβώς μία φορά.

5.4.2 Άθροιση πάνω στις εκπομπές για z_f

Όταν το q_B εξαρτάται από τα τελευταία ℓ_h εκπεμπόμενα σύμβολα, χρειάζεται επιπλέον κατάσταση $h \in V^{\leq \ell_h - 1}$. Η βοηθητική σύνοψη διαδρομής συμβολίζεται εδώ με c, ενώ w παραμένει η λογική κατάσταση. Για εκπομπή v:

$$\alpha(i{+}1, j', s', w', h', c') \mathrel{+}= \alpha(i, j, s, w, h, c) t_\kappa(e) e_\kappa(v \mid e) \sum_{u_B} q_B(u_B \mid h, v, c, e, C)\mathbf{1}\{w' = \delta(w, u_B)\}, \tag{3}$$

όπου $h' = \text{suffix}_{\ell_h - 1}(h \oplus v)$ και c' η ενημερωμένη πεπερασμένη σύνοψη. Η άθροιση διατρέχει **όλα** τα $v \in V$. Οι εισαγωγές ενημερώνουν το h, ακόμη και όταν δεν κρίνεται νέα έννοια. Οι διαγραφές διατηρούν το h. Ο τερματισμός μπορεί να χρησιμοποιεί h, n και c'.

Αυτή η κατάσταση διορθώνει το συμπληρωματικό αντιπαράδειγμα. Η αντικατάσταση μόνο του τρέχοντος συμβόλου σε μια βοηθητική ακολουθία μηδενικών αφήνει το παρελθόν λανθασμένα σταθερό. Στο νέο oracle τα τρία relative errors γίνονται $1,34$, $3,34$, $3,41 \times 10^{-16}$.

Για τελική μέση τιμή συμβόλων, η κατάσταση κρατά $(n, \sum_i x_i)$, με αριθμό δυνατών αθροισμάτων έως $n(V-1)+1$. Για count εισαγωγών κρατά προδηλωμένο capped counter. Σχέση δύο μακρινών σημείων απαιτεί αποθήκευση της προηγούμενης σχετικής τιμής/θέσης μέχρι να κλείσει η σχέση. Για bidirectional encoder $h_t(X)$ πάνω στο μεταβαλλόμενο X, το ακριβές z_f συνήθως υπερβαίνει αυτό το trellis: επιλέγεται πεπερασμένη γεννητική diagnostic διεπαφή ή δηλωμένη αριθμητική προσέγγιση. Η διακριτική εκδοχή μπορεί να χρησιμοποιεί ολόκληρο τον encoder χωρίς να υπολογίζει γεννητικό Z_f.

5.4.3 Prefix reuse και κόστος

Αν οι εσωτερικοί παράγοντες εξαρτώνται από το τελικό μήκος/τέλος, χρειάζεται ξεχωριστή διέλευση ανά τέλος. Έννοιες ολόκληρου τμήματος μπορούν να εφαρμοστούν στο τέλος, εφόσον δεν αλλάζουν τους προηγούμενους παράγοντες. Η υπόθεση ελέγχεται στο compiler.

Θέτουμε b μέγιστο μέγεθος τοπικού block, H αριθμό ιστορικών εκπομπών και R αριθμό επιπλέον στατιστικών καταστάσεων. Για sparse profile, ένα παρατηρημένο τμήμα έχει

κόστος $O(nJ_fW_fR2^b)$. Όλα τα υποψήφια τέλη από μία αρχή έχουν $O(LJ_fW_fR2^b)$ υπό prefix reuse· για όλο το έργο $O(TL\sum_f J_fW_fR2^b)$. Με εξάρτηση εσωτερικών παραγόντων από τέλος, το άνω όριο γίνεται $O(TL^2\sum_f J_fW_fR2^b)$.

Η γεννητική κανονικοποίηση για μία κλάση (f, C) και μήκη έως L κοστίζει $O(LJ_fW_fRH|V|2^b)$, με $H \le |V|^{\ell_h-1}$. Cache ανά ακριβώς ίδιο (f, C, κ, q, L)· οι ενημερώσεις παραμέτρων ακυρώνουν το cache. Η μνήμη μιας rolling διέλευσης είναι $O(J_fW_fRH)$· η απλή αποθήκευση για gradients $O(LJ_fW_fRH)$. Οι δοκιμές Python κρατούν όλο το trellis για διαφάνεια.

Το W_f μπορεί να αυξάνει εκθετικά με ανοικτές λογικές εξαρτήσεις. Το όριο 16 του Claude είναι μηχανικός προϋπολογισμός, όχι μαθηματική σταθερά. Μετριέται το πραγματικό κόστος του γινομένου καταστάσεων. Αν χρησιμοποιηθεί MC, το $\widehat{m}$ μπορεί να είναι αμερόληπτο ενώ το $\log \widehat{m}$ έχει μεροληψία και κίνδυνο μηδενικής εκτίμησης. Η εξωτερική DP παραμένει ακριβής μόνο για τις προσεγγισμένες βαθμολογίες που της δόθηκαν.

5.5 A0 και εξωτερική δομημένη πρόβλεψη

$$h_t = g_\theta(A_d(R_d(X)))_t, \quad r_s = \text{Pool}(h_{a+1:b}), \quad z_{\text{id}}(s) = q_{\text{id}}(r_s), \quad z_{\text{real}}(s) = q_{\text{real}}(h_{a+1:b}).$$

Το $R_B^\star$ παραμένει η επιλογή της M1. Το R_Z ορίζεται με τοπικό πρωτόκολλο και κοινή ατομική μονάδα αξιολόγησης. Για γνωστή οικογένεια:

$$\phi(s, f) = \phi^0(s, f) + \beta_\kappa \log \frac{p_\kappa(x_s \mid f, n, C)}{p_0(x_s \mid n, C)} + \beta_S \left[\log m_f(x_s) - \log r_f(C, n)\right]. \tag{4}$$

Οι συντελεστές β εφαρμόζονται μετά την περιθωριοποίηση: $(\beta_\kappa - \beta_S)\log A + \beta_S \log B$ για το εσωτερικό μέρος, με χωριστούς όρους μήκους/υποβάθρου/αναφοράς. Η μεταφορά των β μέσα στο άθροισμα διαδρομών δίνει διαφορετικό μοντέλο.

Η **κύρια αναγνώριση είναι διακριτικό CRF** με dev-tuned β, σαφή global normalization και εμπειρική βαθμονόμηση. Η επιλογή $r_f = Z_f$ δίνει τον γεννητικά συνεπή όρο όταν $\beta_\kappa = \beta_S = 1$. Η επιλογή άλλου θετικού r_f αποτελεί δηλωμένο διακριτικό comparator. Η φ^0 μπορεί να χρησιμοποιεί νευρωνικά γνωρίσματα· η πλήρης (4) δεν αποκτά αυτόματα γεννητική ερμηνεία επειδή ένας επιμέρους όρος είναι log odds.

Η έξοδος y είναι σύνολο μη επικαλυπτόμενων τμημάτων με ετικέτα $f \in F_Z \cup \{U\}$. Το U δηλώνει έγκυρη μονάδα άγνωστης οικογένειας με ιδιαίτερη κεφαλή. Κάθε ακάλυπτο γεγονός έχει μοναδική απόφαση skip με βαθμό χ_t. Η ακάλυπτη περιοχή παραμένει δομική απόφαση· το τεκμηριωμένο συνδετικό υπόβαθρο παρέχει χωριστούς περιορισμούς εποπτείας.

$$s(y, X) = \sum_{(s,f)\in y} \phi(s, f) + \sum_{t \notin \cup y} \chi_t, \qquad P(y \mid X) = \exp s(y, X)/\mathcal{Z}(X).$$

Ο κενός y επιτρέπεται. Με $\alpha_0 = 0$ σε log-χώρο:

$$\alpha_b = \text{LSE}\left(\alpha_{b-1} + \chi_b, \{\alpha_a + \phi((a, b], f) : \max(0, b - L) \le a < b\}\right). \tag{5}$$

Το $\log \mathcal{Z} = \alpha_T$. Η Viterbi αντικαθιστά LSE με max και κρατά backpointers. Ο backward δείκτης η_a δίνει πιθανότητα τμήματος $\exp(\alpha_a + \phi(s, f) + \eta_b - \alpha_T)$. Κόστος $O(TLK)$ για $K = |F_Z| + 1$, χώρος $O(T)$ για partition/Viterbi, συν αποθήκευση scores. Η παραγωγή νευρωνικών span summaries έχει δικό της κόστος και δεν κρύβεται στο κόστος του decoder.

5.5.1 Ο μήκους 1, gap flag και πλήρεις μεταβάσεις

Πλήρης κάλυψη με ρητό Ο **μόνο μήκους 1** και βαθμό χ_t είναι αμφιμονοσήμαντη με skip στη (5). Επιτρεπτά Ο πολλών μηκών δημιουργούν πολλαπλές κωδικοποιήσεις του ίδιου κενού συμπληρώματος: για τέσσερα ακάλυπτα γεγονότα υπάρχουν οκτώ κατατμήσεις. Αυτό μεταβάλλει την πιθανότητα της μουσικής εξόδου.

Για πρώτο βαθμό με μνήμη της τελευταίας οικογένειας μέσα από gaps, ορίζεται $\alpha_t(f, g)$, $g \in \{0, 1\}$, συν BOS. Skip: $\alpha_{t+1}(f, 1)$ LSE $= \alpha_t(f, g) + \chi_{t+1}$. Νέο τμήμα $(a, b], k$:

$$\alpha_b(k, 0) \text{ LSE} = \phi((a, b], k) + \text{LSE}_{f,g}[\alpha_a(f, g) + A_a(f, k, g)]. \tag{6}$$

Αν A_a ανεξάρτητο από b, η εσωτερική άθροιση υπολογίζεται μία φορά ανά (a, k): $O(TK^2 + TLK)$, μαζί με $O(TK)$ για gaps/BOS/EOS. Αν εξαρτάται από το νέο μήκος, κόστος $O(TLK^2)$. Πρώτος βαθμός σε ετικέτες πλήρους κάλυψης με Ο που διακόπτει τη μνήμη της οικογένειας είναι διαφορετικό μοντέλο από την (6).

Με πλήρη εξάρτηση δύο **γειτονικών** spans, η κατάσταση περιέχει το προηγούμενο span και το κόστος είναι $O(TL^2K^2)$. Με αυθαίρετα gaps και βαθμό που εξαρτάται από προηγούμενα όρια/ακριβές μήκος gap, το gap bit δεν αρκεί: χρειάζεται προηγούμενο τέλος, και η άμεση υλοποίηση φθάνει $O(T^2L^2K^2)$. Πρόσθετες παραγοντοποιήσεις ή περιορισμένο gap μπορούν να μειώσουν το κόστος. Η πρώτη υλοποίηση επιλέγει τη (5).

5.5.2 Μερική και αμφίσημη εποπτεία

Το πλήρες μουσικολογικό μητρώο κρατά επικαλύψεις και εναλλακτικές. Μια σταθερή προβολή επιλέγει ξένες περιοχές W_j όπου η μη επικαλυπτόμενη loss είναι κατάλληλη. Οι συμβατές έξοδοι $\mathcal{C}_j$ ορίζουν

$$\mathcal{L}_{\text{seg}}(X) = \frac{\sum_j [\log \mathcal{Z}_j - \log \mathcal{Z}_j^A]}{\sum_j |W_j|}, \quad \mathcal{Z}_j^A = \sum_{y \in \mathcal{C}_j} \exp s(y, X).$$

Άγνωστη επισημείωση αφήνει λανθάνουσα τη δομή. Πλήρως μη περιορισμένη περιοχή έχει μηδενική loss. Εναλλακτικά ζεύγη ορίων και κοινές δεσμεύσεις κωδικοποιούνται σε αυτόματο επισημείωσης, πολλαπλασιάζοντας την κατάσταση της (5). Ο compiler ελέγχει $\mathcal{C}_j \neq \emptyset$, συμβατότητα ορίων και κάλυψη L. Η καταμέτρηση «ακριβώς μία από αυτές τις εμφανίσεις» χρειάζεται counter· ανεξάρτητες μάσκες spans δεν καλύπτουν κάθε κοινό περιορισμό.

5.6 Γεννητικό posterior και CRF log odds

Έστω prior σε tilings μήκους T, με βάρος $(1 - \rho)$ ανά Ο και $\rho\pi_f\pi_f(n)$ ανά οικογενειακό span. Κανονικοποιείται με $C_T = \sum_y w(y)$, δηλαδή δέσμευση σε επίτευξη του τελικού ορίου T. Κάθε οικογενειακό span εκπέμπει από κανονισμένο $p_f(x_s \mid n, C)$ και κάθε Ο από $q_0(x_t \mid x_{<t}, C)$. Τότε $\sum_{X,y} p(X, y \mid T, C) = 1$, εφόσον C εξωγενές και οι emission διεπαφές συνεπείς.

Διαίρεση με το κοινό βάρος $(1 - \rho)^T \prod_t q_0(x_t \mid x_{<t}, C)$ δίνει score οικογένειας:

$$\phi_G(s, f) = \log \rho + \log \pi_f + \log \pi_f(n) - n \log(1-\rho) + \log p_f(x_s \mid n, C) - \sum_{t \in s} \log q_0(x_t \mid x_{<t}, C).$$

Οι Ο έχουν μηδενικό σχετικό score. Οι κοινοί όροι και το C_T ακυρώνονται στο $P(y \mid X)$. Αυτή είναι η ακριβής ισοδυναμία με semi-CRF για $\beta = 1$. Ο παράγοντας $-n \log(1 - \rho)$

εξαρτάται από μήκος. Σε Markov q_0 ο παρονομαστής χρησιμοποιεί την πραγματική αριστερή παρατήρηση και στα όρια· επανεκκίνηση του υποβάθρου σε κάθε span αλλάζει το μοντέλο. Η εφαρμογή σε p_f^S χρησιμοποιεί επιπλέον $-\log Z_f$. Οι τρεις λανθασμένες εκδοχές —παράλειψη survival, $\beta = 1/2$, επανεκκίνηση υποβάθρου— δίνουν μετρήσιμα διαφορετικά posteriors στο oracle.

5.7 Αμφίδρομη μάθηση και επιλογή δείγματος

Η εκπαίδευση αρχίζει με τοπικά, ανεξάρτητα concept labels για τα q_j και με κανονισμένο κ. Οι semantic heads σταθεροποιούνται πριν από το πρώτο πείραμα S→κ: ελεύθερη κοινή μεγιστοποίηση στα θετικά μόνο επιτρέπει λύσεις $q_j \approx 1$ που παρακάμπτουν το μουσικό πρόβλημα. Μετέπειτα κοινή μάθηση κρατά ανεξάρτητη concept loss, δύσκολα αρνητικά, held-out calibration και σταθερή προδιαγραφή.

Για συντομία θέτουμε $a(x) = p_\kappa(x \mid n, C, f)$, $b(x) = a(x)m_f(x)$ και $Z = \sum_x b(x)$. Ο στόχος επιλέγεται από την τεκμηριωμένη συλλογή:

Μηχανισμός	Πιθανοφάνεια ανά καταγραφή
Αντιπροσωπευτική δειγματοληψία X και καταγραφή αποδοχής $Y \in \{0, 1\}$	$\log a(x) + Y \log m(x) + (1-Y)\log(1-m(x))$
Παρατήρηση $(X, Y = 1)$ χωρίς αποκλεισμό των αποτυχιών από το σχέδιο συλλογής	Συνεισφορά $\log b(x)$, μαζί με τις υπόλοιπες παρατηρήσεις/εκβάσεις του ίδιου σχεδίου.
Σώμα που συλλέχθηκε με επιλογή $Y = 1$	$\log b(x) - \log Z$
Καθορισμένα X, weak labels εφαρμογής S, χωρίς γεννητικό ισχυρισμό για τη συλλογή	$Y \log m(x) + (1 - Y)\log(1 - m(x))$ ως conditional loss.
Πρόσθετη επιλεκτική συλλογή με γνωστή πιθανότητα $s(x, y, C)$	Νέα δέσμευση/στάθμιση με τον πλήρη μηχανισμό επιλογής· το Z μόνο του μπορεί να μην αρκεί.

Η δέσμευση σε γνωστή οικογένεια F δεν συνεπάγεται αυτομάτως πρόσθετη επιλογή μέσω της S. Το απευθείας οικογενειακό μοντέλο του E-min εκπαιδεύεται ως $p_\kappa(X \mid F, C, n)$. Selected-positive likelihood χρησιμοποιείται όταν ο κ ορίζει προϋπάρχον πληθυσμό και η καταγραφή εξαρτάται επιπλέον από αποδοχή μέσω της ίδιας S. Η οικογενειακή κρίση μπορεί να βασίζεται σε πλουσιότερα τεκμήρια: τότε προσδιορίζεται ξεχωριστή μεταβλητή επιλογής, αντί να ταυτίζεται αυθαίρετα με $U \in S$.

Και στους δύο πρώτους semantic στόχους, το posterior διαδρομής για θετικό δείγμα είναι

$$p(\pi \mid x, S, f, C) = \frac{p_\kappa(x, \pi \mid f, C) Q_f(x, \pi)}{B_f(x)}.$$

Ο Z ακυρώνεται στο E-step για δεδομένο x. Στο M-step των επιλεγμένων εμφανίσεων παραμένει:

$$\nabla_\kappa \ell_{\text{selected}} = \mathbb{E}_{\pi|x,S}[\nabla \log p_\kappa(x, \pi)] - \mathbb{E}_{X,\pi|S,n,C}[\nabla \log p_\kappa(X, \pi)], \tag{7}$$

όταν q σταθερό, με αντίστοιχους όρους prior. Οι κανονικοποιήσεις μήκους ακυρώνονται μεταξύ b και Z. Η (7) έχει θετική και αρνητική αναμενόμενη συνεισφορά. Απλή επανακανονικοποίηση expected counts όπως στο Baum–Welch γενικά δεν μεγιστοποιεί αυτή την objective. Χρησιμοποιείται διαφορίσιμος ακριβής υπολογισμός ή generalized EM με πραγματικό έλεγχο αύξησης της σωστής objective.

Με hard diagnostics, η δέσμευση είναι KL projection στο αποδεκτό joint support (π, u). Με soft $Q(\pi)$ η marginal ενημέρωση διαδρομών είναι αναστάθμιση, όχι καθολικός αποκλεισμός κάθε διαδρομής που μπορεί να παραβιάζει τη S. Η ισοδυναμία με posterior

regularization απαιτεί τον ίδιο χώρο και τους ίδιους περιορισμούς. Η αμφίδρομη εκπαίδευση ελέγχεται έναντι της ακριβώς αντίστοιχης constrained/conditional υλοποίησης· ισοδύναμοι αλγόριθμοι οφείλουν να συμφωνούν.

Όριο ταυτοποιησιμότητας. Έστω δύο λανθάνουσες στοιχίσεις με ίδιο $p(X)$ και διαφορετικές σταθερές αποδοχές $Q_0 = 0,2$, $Q_1 = 0,8$. Για βάρος μείγματος θ, η παρατηρημένη κατανομή X παραμένει ίδια ενώ $m_\theta = 0,2 + 0,6\theta$. Ακόμη και η κατανομή επιλεγμένων X παραμένει ίδια επειδή $B_\theta(X)/z_\theta = p(X)$. Άρα θετικά επιλεγμένα X μόνα τους δεν ταυτοποιούν θ ή την ιστορική στοίχιση. Αντιπροσωπευτικά παρατηρημένα Y ή ανεξάρτητες σημάνσεις μπορούν να προσθέσουν την ελλείπουσα πληροφορία. Το αντιπαράδειγμα ελέγχεται στο learning oracle.

Η συνολική διακριτική εκπαίδευση A0 χρησιμοποιεί $\mathcal{L}_{\text{seg}} + \lambda_F \mathcal{L}_F + \lambda_{\text{pair}} \mathcal{L}^{id}_{\text{pair}} + \lambda_{\text{rec}} \mathcal{L}_{\text{mask}} + \lambda_q \mathcal{L}_q$, με ξεχωριστή, δηλωμένη βαθμίδα εκτίμησης κ. Η B2 διατηρεί positive-only οικογενειακά ζεύγη. Η κλίση στον κοινό encoder ενεργοποιείται μόνο με σταθερό Q_{real} και κοινές συνθήκες σύγκρισης.

5.8 Ισχυρότερη έκφραση στο ίδιο σύστημα

Η προαιρετική μοναδική επέκταση αντικαθιστά το γινόμενο Bernoulli εντός τοπικού block B_k με $q_{B_k}(u_{B_k} \mid x, \pi, C)$, $|B_k| \leq b$, αθροίζοντας όλες τις $2^{|B_k|}$ διαμορφώσεις στην (2). Η topology του profile, η S και η εξωτερική DP παραμένουν κοινές. Για $q(00) = q(11) = 1/2$, ένα joint block δίνει $P(U_1 = U_2) = 1$, ενώ οι ανεξάρτητες Bernoulli με ίδια περιθώρια δίνουν $1/2$. Αυτό διορθώνει πραγματικό περιορισμό της δεύτερης Claude ακόμη και με μοναδική στοίχιση.

Η διαφορά AC–Pool μπορεί να εμφανίζεται και για δύο έννοιες **στο ίδιο** μουσικό σημείο όταν η θέση του είναι αβέβαιη: $Y \in \{0{,}1; 0{,}9\}$ με ίσα βάρη δίνει $E[Y^2] = 0,41$ έναντι $(EY)^2 = 0,25$. Επομένως η απαίτηση «διαφορετικών σημείων» της Claude §2.4 είναι υπερβολικά ισχυρή. Η ακριβής προϋπόθεση είναι μη μηδενικές σχετικές μικτές ροπές των diagnostic probabilities.

Το block μέγεθος επιλέγεται με μουσικολογική αιτιολόγηση και ανεξάρτητη concept εποπτεία, όχι με το test. Η γενική ML ερευνητική συνέχεια απαιτεί νέο αποτέλεσμα αποδοτικότητας/ταυτοποιησιμότητας για αυτή την περιορισμένη οικογένεια σε σχέση με ελεύθερα circuits και ελαχιστοποιημένα product automata. Η προδιαγραφή παρέχει ακριβές πεδίο για αυτή την έρευνα και τους συγκριτές της.

5.9 Αναφορά επαλήθευσης

Τα astra_oracle.py (τεχνικό τεκμήριο: `astra_oracle.py`) και ecsi_kappa_context_oracle.py (τεχνικό τεκμήριο: `ecsi_kappa_context_oracle.py`) ελέγχουν ξεχωριστά εξωτερική δομή/γεννητικές πιθανότητες και διορθωμένο semantic product. Το bidirectional_learning_oracle.py (τεχνικό τεκμήριο: `bidirectional_learning_oracle.py`) εκτελεί μικρή εκτίμηση των διαφορετικών objectives. Τα ακριβή πλήθη, οι αποκλίσεις και τα stress timings αποθηκεύονται στα JSON αποτελεσμάτων. Το 07 (τεχνικό τεκμήριο: `07_IMPLEMENTATION_BLUEPRINT_AND_TESTS_GR.md`) ορίζει τα επιπλέον production checks πριν από μουσική εκπαίδευση.

Κεφάλαιο 6

Προεγγεγραμμένα πειράματα P1, P2 και E-min

6.1 Δεδομένα, διαχωρισμοί και ετικέτες

Η μονάδα καταγραφής είναι εμφάνιση με source ID, έργο, locus, μάρτυρα, folio, εύρος γεγονότων και αβεβαιότητα ορίων. Η μονάδα ανεξαρτησίας είναι συνδεδεμένη συνιστώσα σχέσεων ίδιου ύμνου/χωρίου, αντιγραφής, παράλληλου μάρτυρα και σχεδόν ταυτόσημου αποσπάσματος. Όλες οι σχετικές εμφανίσεις τοποθετούνται στην ίδια εξωτερική ομάδα. Κοινό λεξικό οικογένειας δεν ενώνει αυτόματα όλα τα έργα: ελέγχεται όμως αν το λεξικό αντέγραψε συγκεκριμένη test πηγή.

Ο απογραφικός γράφος οριστικοποιείται πριν από εκπαίδευση. Γίνεται εσωτερική ομαδική ανάπτυξη και ένα κλειδωμένο εξωτερικό test. Αν τα ανεξάρτητα components επαρκούν, προβλέπονται επιπλέον leave-source-out και unseen-family folds. Με τρεις συγγενείς μάρτυρες δεν τεκμηριώνεται ισχυρή γενίκευση σε νέες παραδόσεις/πηγές μόνο επειδή υπάρχουν πολλές εμφανίσεις. Οι αδύνατες διασταυρώσεις δηλώνονται και η ανάλυση παραμένει εκτιμητική.

Τα labels χωρίζονται σε: οικογένεια από ανεξάρτητη μελωδική ανάλυση, ιστορικό νευματικό τύπο, εναλλακτά όρια, τοπικούς μουσικούς ρόλους, επιμέρους έννοιες, κρίση εφαρμογής S, θέσεις σημείων αναφοράς και γραφή Η συγκεκριμένου μάρτυρα. Διαφορετικοί κριτές ή χωριστοί τυφλοί κύκλοι αποτρέπουν την απλή αναπαραγωγή των καρτών από τους αξιολογητές. Το ποια πηγή είδε κάθε κριτής καταγράφεται.

Προβλέπονται κλάσματα **10%, 25%, 50%, 100%** των επισημασμένων train ομάδων, ένθετα και κοινά σε όλες τις συνθήκες, με ελάχιστη τεκμηρίωση οικογένειας μόνο μέσα στο train. Το κύριο confirmatory σημείο είναι το **25%**, εφόσον ο πιλότος αποδεικνύει ότι σχηματίζεται η προδηλωμένη κάλυψη οικογενειών. Διαφορετικά, πριν ανοίξει το test, ορίζεται μοναδικό εφικτό κλάσμα και εκδίδεται νέα έκδοση προεγγραφής. Δεν επιλέγεται εκ των υστέρων το ευνοϊκότερο σημείο. Πέντε κοινοί σπόροι εκπαίδευσης εκτιμούν αλγοριθμική μεταβλητότητα· δεν μετρούν ως πέντε ανεξάρτητα μουσικά δείγματα.

6.2 P1: κ→S, καθαρή αξία κοινής περιθωριοποίησης

Για κάθε υποψήφια οικογένεια f και τμήμα X, οι κριτές δίνουν $Y_S \in \{0, 1, ?\}$ ή κατανομή κρίσεων. Το Y_S αφορά την εφαρμογή της συγκεκριμένης προδιαγραφής και διακρίνεται από το gold οικογενειακό F. Τα δύσκολα αρνητικά περιλαμβάνουν ίδιο glas, συγγενή κατάληξη, παρόμοιο μήκος και μελωδική επιφάνεια. Η τυχόν υπερδειγματοληψία τους καταγράφεται με βάρη ή αναφέρεται ως διαφορετικός πληθυσμός αξιολόγησης. Έτσι η βαθμονόμηση έχει σαφή prevalence αναφοράς.

Οι semantic heads, ο κ, οι κάρτες και το posterior $p(\pi \mid X, f)$ είναι κοινά και παγωμένα

στην πρώτη σύγκριση. Για $p_j(\pi) = q_j(U_j = 1 \mid X, \pi)$:

$$m_{AC} = \sum_{\pi} p(\pi \mid X, f) \sum_{u \in S_f} \prod_j q_j(u_j \mid X, \pi), \qquad m_{Pool} = \sum_{u \in S_f} \prod_j \bar{q}_j(u_j), \quad \bar{q}_j = E_\pi q_j.$$

Ο κύριος endpoint είναι

$$\Delta_{P1} = \mathrm{LL}_{bits}(Pool) - \mathrm{LL}_{bits}(AC), \quad \mathrm{LL}_{bits}(p) = -E[Y_S \log_2 p + (1 - Y_S) \log_2 (1 - p)].$$

Χρησιμοποιείται ίδια οικογένεια βαθμονομητή με ίδιο dev budget, fitted ξεχωριστά ανά μέθοδο. Αναφέρονται και ακατέργαστο log loss, Brier, calibration slope/intercept και καμπύλη κάλυψης. Το clipping για αριθμητική ασφάλεια είναι κοινό και δηλωμένο, χωρίς να μετατρέπει αδύνατες πιθανότητες σε θετικά μουσικά τεκμήρια.

Το υποσύνολο $\mathcal{D}_\tau = \{|m_{AC} - m_{Pool}| > \tau\}$ έχει κατώφλι από το dev, χωρίς χρήση test labels. Είναι **δευτερεύουσα ανάλυση μηχανισμού**· κύριο μέγεθος παραμένει η συνολική προδηλωμένη κατανομή κρίσεων. Η μελισματική πυκνότητα και η εντροπία στοίχισης αναφέρονται ως moderators και δεν υποκαθιστούν τη διαφορά προβλέψεων. Αμφισβητούμενες κρίσεις διατηρούνται με κατανομή κριτών ή bounds· αναφέρονται και αποτελέσματα στο υποσύνολο ομοφωνίας μαζί με την κάλυψή του.

6.3 P2: S→κ, έλεγχος της μάθησης

Πριν από εκτίμηση, κάθε dataset δηλώνει αν είναι αντιπροσωπευτικό πάνελ με θετικές/αρνητικές κρίσεις, επιλεγμένες αποδεκτές εμφανίσεις ή απλή οικογενειακή δειγματοληψία. Η οικογενειακή ετικέτα από μόνη της δεν αποδεικνύει επιλογή μέσω της ίδιας S. Το E-min εκτιμά απευθείας $p(X \mid F, C, n)$· η σημασιολογική δέσμευση είναι πρόσθετο, χωριστά τεκμηριωμένο μοντέλο.

Για το κύριο P2 προτιμάται πάνελ υποψήφιων εμφανίσεων με ελεγμένα Y_S, ώστε να χρησιμοποιείται conditional semantic objective πάνω στα ίδια X. Το selected-positive καθεστώς αποτελεί δεύτερο προδηλωμένο σκέλος με ακριβές $\log B - \log z$. Η μουσική αξιολόγηση χρησιμοποιεί κρατημένες σημάνσεις ρόλων/θέσεων που δεν μπήκαν στην εκπαίδευση.

Σύγκριση	Ίδια διαθέσιμη πληροφορία	Τι απομονώνει
Απλό EM έναντι S→κ	Ίδια X, πρότυπα, initialization· το EM αγνοεί τις διαθέσιμες κρίσεις S.	Συνολικό όφελος αξιοποίησης γνώσης, όχι ειδικότητα νέου αλγορίθμου.
S→κ έναντι conditional / constrained βελτιστοποίησης ίδιας objective	Ίδια X, q, S, priors, selection model και gradients.	Αριθμητική ισοδυναμία· αναμένεται συμφωνία στο ίδιο optimum.
S→κ έναντι A1+γ με direct alignment loss	Ίδια concept και landmark labels, ίδια encoder features, κοινός προϋπολογισμός.	Αξία της δομημένης σύζευξης έναντι εύκαμπτου μαθημένου εκτιμητή.
Valid έναντι perturbed S	Ίδια λογική μορφή, applicability, συχνότητες και ελλείψεις.	Αξία μουσικολογικού περιεχομένου.
Shared κ έναντι ανεξάρτητου κ ανά οικογένεια	Ίδιο target και ελεγχόμενη χωρητικότητα.	Αξία κοινής δομής ρόλων έναντι οικογενειακής εξειδίκευσης.

Το Δ_{P2} είναι μείωση μέσου σφάλματος θέσης σε κοινά ατομικά γεγονότα, με αποδεκτές εναλλακτικές θέσεις, και συνοδεύεται από predictive log loss της στοίχισης και μη κατωτερότητα της κανονισμένης CE περιεχομένου. Η διαγραφή σημείου αξιολογείται ως ρητή κατηγορία. Η μείωση εντροπίας είναι περιγραφική. Παρουσιάζονται σταθερότητα ανά πηγή και προφίλ παραμέτρων/likelihood, ώστε διαφορετικές ιστορικές ερμηνείες της ίδιας κατανομής να παραμένουν ορατές.

6.4 E-min: μεταφορά της οργάνωσης της παραλλαγής

Το E-min είναι πλήρως συμβολικό πείραμα, με κοινές gold boundaries, κοινό target, κοινά train-only πρότυπα Π_f, κοινή topology και ίδιο αλφάβητο. Όλα τα priors ενημερώνονται με τον ίδιο αριθμό target εμφανίσεων και το ίδιο tuning budget. Η οικογένεια είναι γνωστή σε αυτή την υπό συνθήκη εργασία· ξεχωριστό πείραμα εξετάζει αναγνώρισή της.

$$\mathrm{CE}_{event}(M) = -\frac{\sum_o \log_2 p_M(X_o \mid F_o, C_o, n_o)}{\sum_o n_o}, \quad p_M = A_M / a_M(n).$$

Η κύρια CE είναι corpus ratio, με ομαδικό resampling όλων των αριθμητών και παρονομαστών. Αναφέρονται και macro-family CE, CE ανά occurrence, CE μήκους και πλήρης joint CE. Η εναλλαγή μονάδας δεν επιτρέπεται μετά την παρατήρηση αποτελεσμάτων.

Prior	Κατασκευή	Κρίσιμος έλεγχος
Flat	Συμμετρικό prior ίσης συγκέντρωσης.	Τοπική μάθηση χωρίς source δομή.
Byzantine	Posterior μέσοι μεταβάσεων/εκπομπών ανά επικυρωμένο ρόλο.	Υπόθεση μεταφερόμενης κατανομής παραλλαγής.
Unrelated	Άλλη τεκμηριωμένη παράδοση, ίδια symbol bridge και exposure.	Γενική μουσική προεκτίμηση έναντι συγκεκριμένης πηγής. Αν δεν βρεθεί συγκρίσιμο σώμα, ο ισχυρισμός ειδικότητας μένει ανοικτός.
Shuffled roles	Ανακατανομή γεγονότων–ρόλων εντός συμβατών strata, με διατήρηση περιθωρίων· 10 προκαθορισμένες ανακατανομές.	Σύνδεση ρόλου και παραλλαγής. Παγκόσμια μετονομασία ρόλων είναι ανεπαρκής null.
Role-pooled	Ίδιες source εμφανίσεις, κοινός πυρήνας χωρίς ρόλο.	Πρόσθετη αξία ρολο-εξάρτησης.
Position-only	Ίδιο source, θέση/σχετικό μήκος/γενική τελικότητα, χωρίς μουσικολογική ετικέτα ρόλου.	Γενικές κανονικότητες αρχής–τέλους και μελωδικής θέσης.

Ορίζονται $\Delta_{struct} = CE_{flat} - CE_B$, $\Delta_{spec} = CE_{unrelated} - CE_B$, $\Delta_{role} = CE_{shuffle} - CE_B$, $\Delta_{pool} = CE_{pooled} - CE_B$, $\Delta_{position} = CE_{position} - CE_B$. Η κύρια E-min δήλωση απαιτεί συγχρόνως $\Delta_{struct} > \epsilon_s$ και $\Delta_{pool} > \epsilon_r$. Η ειδικότητα της βυζαντινής πηγής απαιτεί επιπλέον το Δ_{spec}· η υπεροχή έναντι position-only στηρίζει τη μουσικολογική ερμηνεία των ρόλων.

Η έκθεση αντιστοιχίζεται ως προς γεγονότα, μήκη, αριθμό ρόλων, έργα/πηγές και ώρες επισημείωσης. Η συγκέντρωση prior ρυθμίζεται στο dev και αναφέρεται σταθερή καμπύλη 0/2/8/32 ως **πλέγμα ευαισθησίας**, χωρίς ειδική εμπειρική σημασία αυτών των αριθμών.

Η τοπική εποπτεία για πρότυπα, ρόλους και cards μετράται στο συνολικό κόστος· δεν λογίζεται ως δωρεάν πληροφορία.

Θετική μεταφορά δείχνει χρησιμότητα της συγκεκριμένης παραγοντοποιημένης prior δομής στο συγκεκριμένο target. Δεν αποδεικνύει ιστορική γενεαλογία. Αρνητική μεταφορά μπορεί να οφείλεται σε εσφαλμένη αντιστοίχιση ρόλων, αλφάβητο, selection mismatch, ανεπαρκές target ή κακή topology. Οι ανταγωνιστικές εξηγήσεις ελέγχονται με τα παραπάνω priors, learning curves και calibration/fit diagnostics.

6.5 Πλήρης μήτρα με βαθμιδωτή ενεργοποίηση

Στάδιο	Συνθήκες	Κοινή πληροφορία / στόχος
A: συμβολική εφικτότητα	Weighted edit distance, learned substitution matrix, family profile-HMM, E-min priors.	Ίδια πρότυπα, boundaries, target και alphabet· κανονισμένη CE μόνο για πιθανοτικά μοντέλα.
B: ισχυρός A0	Z-scratch, Z-self-supervised, unrelated-source encoder, shuffled-source, B1→Z, B2→Z.	Ίδιο target fine-tuning, αρχιτεκτονική, masking, exposure και tuning. Shuffling δηλώνει ακριβώς ποιες σχέσεις καταστρέφει.
B υπό πύλη	EISE→Z, matched-edge B2 control.	Μόνο με έγκυρα checkpoints και ιστορικά τεκμηριωμένη source εποπτεία. Διαφορετικό estimand από E-min.
Γ: γνώση	ECSI-Z F/D × V/P, BK και SupCon/prototype $B^\star$.	Ίδιες έννοιες, εφαρμοσιμότητα, τοπικές ετικέτες και κοινός encoder.
Δ: σύνθεση	κ-only, Add, Vit, Pool, Pool2, MC, A1+γ, ECSI-D[κ].	Ίδιο κ/q/S και πρόσβαση σε alignment summaries. Add απομονώνει το συνολικό όφελος πρόσβασης σε στοίχιση.
E: μάθηση	Plain EM, valid/perturbed S→κ, ακριβώς ισοδύναμη conditional objective, direct landmark learner.	P2, εκπαίδευση και held-out landmarks χωριστά.
ΣT: μία επέκταση	Τοπικά joint blocks, independent blocks, ελεύθερη κοινή κεφαλή/circuit.	Ίδια labels, μέγιστο b και προϋπολογισμός· αξία υπολειπόμενης εξάρτησης.
Z: ιστορία	Frozen h/z_id/z_real probes, raw-X baseline, κ summaries, supervised inverse upper reference.	Ίδιο επιτρεπτό C και witness-specific H· Q_real και ιστορική ανάκτηση χωριστά.

Το Pool2 λαμβάνει pairwise moments, χωρίς να προϋποθέτει ότι αυτά προσδιορίζουν κάθε υψηλότερης τάξης S. Το A1+γ λαμβάνει τα ίδια event features και περιθώρια/στατιστικά στοίχισης γ, με παράλληλο έλεγχο ίσων παραμέτρων και ίσου χρόνου. Αν δοθεί ολόκληρο το joint $q^\star$ σε comparator, μπορεί να αναπαράγει ακριβώς την ECSI· αυτό είναι όριο ισοδυναμίας και χρήσιμος έλεγχος, όχι λόγος απόκρυψης του comparator. Η MC χρησιμοποιεί κοινά draws από FFBS και αναφέρει error, bias του log και κόστος.

6.6 Στατιστική, ισχύς και περιθώρια

Η νέα επέκταση έχει συνολικό προϋπολογισμό σφάλματος **0,05**, χωρισμένο εκ των προτέρων σε 0,025 για την αλυσίδα MIML και 0,025 για E-min. Τα κανονιστικά βυζαντινά tests διατηρούν τη δική τους ήδη ορισμένη προεγγραφή.

Στο MIML εφαρμόζεται σταθερή σειρά: **P1 συνολικά → P2 (θέσεις και CE μη κατωτερότητας) → G4 (κατάντη όφελος, valid/perturbed, Q_real)**. Κάθε επόμενο confirmatory βήμα ανοίγει μόνο μετά την επιτυχία του προηγούμενου. Οι σύνθετες δηλώσεις είναι intersection–union: πρέπει να περάσουν όλα τα απαιτούμενα μέλη στο 0,025. Αν P1 αποτύχει, P2 παραμένει χρήσιμο ερευνητικά αλλά τα αποτελέσματά του είναι exploratory μέχρι ανεξάρτητη επιβεβαίωση. Οι πολλές δευτερεύουσες αντιθέσεις αναφέρονται με Holm εντός δηλωμένων οικογενειών ή μόνο με διαστήματα και σαφή exploratory σήμανση.

Στο E-min, τα Δ_{struct} και Δ_{pool} αποτελούν ενιαία conjunctive κύρια δήλωση στο 0,025. Μόνο μετά ανοίγει Holm οικογένεια για spec/role/position. Δεν μοιράζεται εκ των υστέρων α στους ευνοϊκούς κλάδους.

Τα intervals προκύπτουν με paired bootstrap ανεξάρτητων components, επανυπολογίζοντας το ακριβές aggregate endpoint. Προτείνεται 10.000 resamples ως υπολογιστικός προϋπολογισμός, με pilot έλεγχο κάλυψης· δεν υποκαθιστά την επάρκεια ομάδων. Με λίγες ομάδες χρησιμοποιούνται συντηρητικές αναλύσεις ευαισθησίας και εκτιμητική αναφορά. Η επιλογή καλύτερου comparator γίνεται μόνο στο dev. Συστηματική υπεροχή έναντι όλων των ισχυρών baselines απαιτεί αντίστοιχη conjoint δήλωση ή διόρθωση πολλαπλότητας.

Τα περιθώρια $\epsilon_s, \epsilon_r, \delta_{P1}, \delta_{P2}, \delta_{real}$ ορίζονται **μετά τον ανεξάρτητο πιλότο και πριν από test**: ελάχιστη χρήσιμη βελτίωση, επαναληψιμότητα κριτών, κόστος υπολογισμού και ακρίβεια μονάδων. Η μηδενική διαφορά δεν αντικαθιστά αυτόματα το περιθώριο πρακτικής ισοδυναμίας. TOST απαιτεί ολόκληρο το κατάλληλο διάστημα μέσα στο προδηλωμένο ±δ· μη σημαντικότητα από μόνη της δεν σημαίνει ισοδυναμία.

Οι εκτελεσμένες προσομοιώσεις (τεχνικό τεκμήριο: `power_transfer_results.json`) χρησιμοποιούν 10.000 επαναλήψεις, μονόπλευρο α=0,025, υποθετική SD διαφοράς 0,20, 8 γεγονότα ανά ομάδα και πραγματική διαφορά 0,05 στην ίδια μονάδα. Για εφαρμογή στο P1 η μονάδα γίνεται κρίση, για E-min γεγονός· οι παράμετροι πρέπει να επανεκτιμηθούν στον αντίστοιχο πιλότο.

Ανεξάρτητες ομάδες	Ισχύς, ICC=0,1	Ισχύς, ICC=0,5
12	0,397	0,172
24	0,724	0,345
48	0,960	0,618
96	1,000	0,895

Στη συνθετική σύζευξη έξι θετικών πυλών με standardized effect 0,5, η κοινή ισχύς με 24 ομάδες είναι 0,075–0,261, με 48 ομάδες 0,626–0,743 και με 96 περίπου 0,989. Πρόκειται για 50 συνολικά σενάρια ισχύος, όχι εκτίμηση διαθέσιμου Znamenny δείγματος. Ο στόχος σχεδιασμού ισχύος ≥0,80 είναι δηλωμένη απόφαση· ο απαιτούμενος αριθμός πηγών θα προκύψει από τα πραγματικά δεδομένα. Αν G είναι αριθμός ανεξάρτητων ομάδων, $SE = sd(\bar{d}_g)/\sqrt{G}$· ο design effect δεν εφαρμόζεται ξανά σε αυτή τη διασπορά.

Η δεύτερη προσομοίωση εκτελεί 9 σενάρια γνωστών ρόλων/στοίχισης σε κανονισμένο Bernoulli υπομοντέλο. Δείχνει θετική και αρνητική μεταφορά ανάλογα με την αληθή δομή. Επαληθεύει τη δυνατότητα των controls να διακρίνουν συνθήκες· δεν μετρά πραγματική βυζαντινή ή Znamenny επίδοση.

6.7 Πύλες και παρούσα κατάσταση

Πύλη	GO	AMBER / STOP	Κατάσταση τώρα
G0 πηγές	Δικαιώματα, ανεξάρτητα labels, source components, κατάλληλη κάλυψη ρόλων.	AMBER αν ανεπαρκής ισχύς· STOP για μη ελέγξιμη προέλευση ή κυκλικούς κύριους στόχους.	Απογραφή σχεδιασμένη, corpus μη κατασκευασμένο.
G1 inference	Oracle συμφωνία, κανονικοποίηση, gradients, measured memory σε πραγματικά μεγέθη.	Διόρθωση compiler ή με σαφήνεια ελεγμένη προσέγγιση.	Συνθετικοί έλεγχοι PASS· πραγματικά μεγέθη εκκρεμούν.
G2 P1	Κάτω όριο βελτίωσης πάνω από δ.	AMBER αν αβέβαιο· ισοδυναμία επιτρέπει φθηνότερο Pool.	Μη εκτελεσμένο σε μουσική.
G3 P2	Βελτίωση θέσεων και μη κατωτερότητα CE με σωστή objective.	Διατήρηση τοπικού κ χωρίς σημασιολογική ενημέρωση.	Συνθετική συνέπεια PASS· μουσική εκκρεμεί.
G4 αναγνώριση	Όφελος έναντι dev-selected ισχυρού comparator, valid/perturbed και Q_real.	Περιορισμός δημοσιευτικού ισχυρισμού σε calibration/alignment.	Μη εκτελεσμένο.
E-min	Conjunctive struct/pool, με επαρκείς ομάδες και σωστή κανονικοποίηση.	Αρνητική ή αβέβαιη μεταφορά αναφέρεται· το τοπικό MIML συνεχίζει.	Προσομοιώσεις PASS, μουσική εκκρεμεί.

Ο πιλότος 10–20 χωρίων εξετάζει κόστος, ποιότητα, συχνότητες και καταλληλότητα της μονάδας. Οι ≥5 κάρτες και ≥100 σημάνσεις του Claude χρησιμοποιούνται ως αρχικοί στόχοι εργασίας, όχι ως αυτόματες στατιστικές πύλες. Το ερευνητικό πρόγραμμα παραμένει πλήρες και σε αρνητικό αποτέλεσμα: επιτρέπει σαφή διάκριση προβλήματος δεδομένων, μουσικολογικής υπόθεσης, μοντέλου και μεταφοράς.

Κεφάλαιο 7

Προηγούμενη τέχνη, αναγωγές και έλεγχος πρωτοτυπίας

7.1 Τα πλησιέστερα μουσικά προηγούμενα

Bountouridis et al., EvoMUSART 2017, *Melody Retrieval and Classification Using Biologically-Inspired Techniques*, author PDF, DOI 10.1007/978-3-319-55750-2_4: η §4.2 περιγράφει profile-HMM με M/I/D, αρχικοποίηση από πολλαπλή στοίχιση οικογενειών, ψευδομετρήσεις και Baum–Welch. Η §5 εξετάζει μελωδική ομοιότητα. Συνεπώς $\sum_{\pi} p_{\kappa}(X, \pi \mid f)$ ως family likelihood έχει άμεσο μουσικό προηγούμενο. Η συμβολή μας πρέπει να προκύψει από ανεξάρτητα τεκμηριωμένους ρόλους, μεταφορά αυτών των κατανομών και μουσικολογική προδιαγραφή που ενημερώνει την αβεβαιότητα της στοίχισης. Ο απλός κ οφείλει να συγκριθεί πρώτα με αυτό το baseline.

Bountouridis, Brown, Wiering, Veltkamp, Applied Sciences 2017, *Melodic Similarity and Applications Using Biologically-Inspired Techniques*, πλήρες PDF, DOI 10.3390/app7121242, §§5–6: μαθημένοι substitution scores από συχνότητες σχετικών συμβόλων έχουν μορφή $10 \log_{10}[p(x,y)/(q(x)q(y))]$, με δηλωμένη εξομάλυνση/κλιμάκωση. Η μελέτη εξετάζει και μεταφορά μεταξύ σωμάτων. Η εκμάθηση μουσικών edit costs και η μεταφορά τους δεν μπορούν να αποδοθούν ως νέα ιδέα στον κ. Η προτεινόμενη διαφορά είναι η ρητή ρολο-εξάρτηση, η σωστή κανονισμένη προβλεπτική σύγκριση και η joint semantic εκτίμηση. Οι δύο δημοσιεύσεις έχουν διαφορετική λίστα συγγραφέων: ο Koops συμμετέχει στην EvoMUSART εκδοχή.

Το KAVZSP και η γραμμή Bakhmutova–Gusev–Titkova ήδη εξετάζουν δομικές μονάδες, επιτρεπτή παραλλαγή και πολλαπλές note/neume αντιστοιχίσεις. Τα αποτελέσματα του 2015 περιλαμβάνουν έλεγχο άλλων ειδών από τα Octoechoi ανάπτυξης, ενώ η μελέτη του 2022 συγκρίνει ομώνυμα χωρία των τριών μαρτύρων. Το νέο benchmark χρειάζεται κοινά όρια–οικογένεια, ανεξάρτητα labels και αυστηρή απομόνωση πηγών. Η απλή εξωτερική κάλυψη ή το note→neume task έχουν ήδη προηγούμενα.

7.2 Μήτρα μεθόδων, αναγωγών και διαφορών

Ισχυρό προηγούμενο	Κοινή πράξη / ακριβής αναγωγή	Τι μπορεί να προσφέρει η προτεινόμενη σύνθεση	Αναγκαίος συγκριτής / απόδειξη
Profile-HMM / pair-HMM	$A(X) = \sum_{\pi} \prod t \prod e$, forward/backward, Baum–Welch.	Τοπικοί ρόλοι, μερική αντιστοίχιση παραδόσεων, S πάνω στη latent correspondence.	Ίδιο profile, πρότυπα, alphabet, target labels και αριθμός παραμέτρων.
Weighted edit distance	$\min_{\pi} \sum_{e} c(e)$ αντιστοιχεί σε MAP διαδρομή με κατάλληλα log costs, υπό συμβατές topology/priors.	Περιθωριοποίηση πολλαπλών διαδρομών και αξιολόγηση uncertainty.	Viterbi και learned substitution με ίδια data. Δεν αποκαλείται probability ένα αυθαίρετο edit score.
Semi-Markov CRF, Sarawagi–Cohen 2004, §2, εξ. 2–4	$P(y \mid X) \propto e^{\sum_s \phi(s,y)}$, exact segment DP.	Μουσικολογικά σχεδιασμένα span scores και μερική εποπτεία.	Κοινό semi-CRF head σε όλα τα encoder baselines. Ο decoder δεν αποτελεί νέα πράξη.
Semantic loss, Xu et al. 2018	$-\log \sum_{u \in S} q(u \mid X)$.	Συγκεκριμένη $q^{\star}$ που προκύπτει από αβέβαιη μουσική αντιστοίχιση.	Ακριβής ECSI με ίδια q, καθώς και Pool/A1+γ.
SPL, Ahmed et al. 2022, Definition 2.1, εξ. 2	$p(y \mid x) = q(y \mid x) c_K(x, y)/Z(x)$, constrained normalization σε circuits.	Ρητές insertion/deletion θέσεις, τοπική σημασία ρόλων, τεκμηριωμένο sample selection.	Circuit/product υλοποίηση ίδιας joint κατανομής οφείλει να συμφωνεί. Δεν αποδίδεται νέα κανονικοποίηση.
GeLaTo, Zhang et al. 2023, §§2–3	HMM πιθανότητες υπό λεξικούς περιορισμούς· αναδρομές residual constraints και άθροιση εκπομπών.	Οι περιορισμοί αφορούν έννοιες τοποθετημένες σε λανθάνουσες μουσικές αντιστοιχίσεις.	Ίδιο finite-state probabilistic μοντέλο. Οι ειδικές lexical παραδοχές του GeLaTo διακρίνονται από γενικό DFA.
Ctrl-G 2024, §3.2, εξ. 3–4, Θεώρημα 3.2	Product HMM×DFA και ακριβής μελλοντική μάζα αποδοχής, με άθροιση συμβόλων στις ακμές.	Εφαρμογή σε profile με σιωπηλές διαγραφές και diagnostic context, μέσα σε joint segment task.	Ισχυρότερο άμεσο προηγούμενο της product-DP πράξης· σύγκριση κόστους ανά ακριβή state space.
NeSyA, Manginas–Paliouras–De Raedt 2025, §3	Νευρωνική αντίληψη, συμβολικό αυτόματο, πιθανοτικές μεταβάσεις και sequence-level supervision.	Η μουσική θέση των διαγνωστικών είναι επίσης λανθάνουσα.	Με σταθερή στοίχιση η ECSI-D[κ] ανάγεται σε παρόμοιο weighted automaton. Η πρόσθεση λανθάνουσας θέσης δεν αρκεί μόνη για γενική ML πρωτοτυπία.

Ισχυρό προηγούμενο	Κοινή πράξη / ακριβής αναγωγή	Τι μπορεί να προσφέρει η προτεινόμενη σύνθεση	Αναγκαίος συγκριτής / απόδειξη
NeSy-MMs, De Smet et al. 2025, επίσημη περίληψη	Ευρύτερα νευροσυμβολικά Markov μοντέλα με στοχαστική λανθάνουσα κατάσταση.	Ειδική ακριβής, περιορισμένη κατάσταση και μουσικολογικός έλεγχος.	Πλήρης μεθοδολογική πρόσβαση πριν από λεπτομερή ισχυρισμό κόστους ή υπεροχής.
Posterior regularization, Ganchev et al. 2010, §2, εξ. 2–3	$\mathcal{L}(\theta) - \min_{q \in \mathcal{Q}} KL(q\|p_\theta)$ και εναλλασσόμενη εκτίμηση.	Μουσικολογικά θεμελιωμένοι περιορισμοί, explicit selection likelihood και εξωτερική αξιολόγηση θέσεων.	Ισοδύναμη constrained objective με ίδια S. Hard joint support, soft weights και selected likelihood διακρίνονται.
van Krieken et al. 2024, επίσημη περίληψη	Η ανεξαρτησία εννοιών περιορίζει αβεβαιότητα μεταξύ πολλών έγκυρων αναθέσεων.	Μικρά joint blocks αντιμετωπίζουν υπολειπόμενη εξάρτηση στο ίδιο σημείο.	Free joint head/circuit με ίδια labels και budget. Η υπέρβαση ανεξαρτησίας είναι γνωστό ζητούμενο.
GraphMuse 2024, §§3–4· MusGConv 2024, §3	Μουσικοί γράφοι, σχετικές τονικές/χρονικές σχέσεις και συνδυασμοί γράφου–ακολουθίας.	Στοίχιση και οικογενειακή λογική, με ταυτόχρονη διατήρηση πραγμάτωσης.	Graph encoder με ακριβώς ίδια επιτρεπτά γνωρίσματα, ίδια heads και κόστος.
SupCon 2020, VICReg, CBM 2020	Οικογενειακές/θετικές σχέσεις και ενδιάμεση εποπτεία εννοιών.	Διατήρηση πραγματωτικών διαφορών παρά την οικογενειακή έλξη και ερμηνεύσιμη correspondence.	$B^\star$, positive-only και concept heads με ίδια ζεύγη/labels. Η B2 δεν μετατρέπεται σιωπηρά σε SupCon.
DANN, CUDA 2025, CONDA 2025	Feature/concept adaptation και μεταβολή κατανομής.	Μεταφορά κατανομής πράξεων ανά επικυρωμένο ρόλο, με τοπικές οικογένειες και άμεσο E-min.	Ίδια source έκθεση και target supervision· induction και transductive test adaptation χωριστά.
FGW, Vayer et al. 2019	Soft coupling δομής/γνωρισμάτων με OT.	Το κ δίνει μονοτονικό στοχαστικό edit process με πιθανότητες εξόδου.	OT απαιτεί δική του νέα υπόθεση ασύμμετρων οντολογιών. Δεν χρειάζεται στην πρώτη επιλεγμένη υλοποίηση.
ACE, Manolache–Chamon–Niepert 2025, §§3–4	Constrained optimization για περίπου equivariant δίκτυα υπό ομαδικές δράσεις.	Οι επιτρεπτές μουσικές εισαγωγές/διαγραφές είναι μη αντιστρέψιμες στοχαστικές πράξεις.	Συγκρίνεται invariance/consistency regularization στο ίδιο admissible transformation set· δεν εξισώνεται edit kernel με group action.

Ισχυρό προηγούμενο	Κοινή πράξη / ακριβής αναγωγή	Τι μπορεί να προσφέρει η προτεινόμενη σύνθεση	Αναγκαίος συγκριτής / απόδειξη
Ίδιο repo, `m-thesis.md`, `m-thesis-technical.md`, `atl.md`, `ecsi/`	Ήδη μοντέλο παραλλαγής, support conditioning και λογική μάζα.	Συγκεκριμένη διορθωμένη υλοποίηση, cross-tradition estimands και ελεγχόμενη αμφίδρομη σύνδεση.	Η νέα περιγραφή δηλώνεται συνέχεια της διατριβής και διακρίνει καθαρά ό,τι προϋπήρχε.

7.3 Η ελάχιστη μαθηματική διαφορά που όντως υπάρχει

Για κανόνα $U_1 \wedge U_2$ και fixed posterior $p(\pi \mid X)$:

$$m_{AC} - m_{Pool} = \mathrm{Cov}_\pi(q_1(\pi), q_2(\pi)).$$

Αυτό είναι ακριβής πληροφοριακή διαφορά έναντι Pool, αλλά γνωστή ιδιότητα μιγμάτων. Για OR το πρόσημο αντιστρέφεται· για γενική S εισέρχονται οι αντίστοιχες μικτές ροπές. Με μία μόνο έννοια ή ντετερμινιστική στοίχιση η διαφορά μηδενίζεται υπό την ανεξάρτητη conditional q. Ένας comparator που λαμβάνει όλη την κοινή κατανομή μπορεί να υπολογίσει την ίδια μάζα. Επομένως η σύγκριση οφείλει να ξεχωρίζει **πληροφορία που δόθηκε**, **τρόπο συμπίεσης** και **κόστος αξιοποίησης**.

Στην αντίστροφη κατεύθυνση, $p(\pi \mid X, S) \propto p(\pi \mid X)Q(X, \pi)$ αλλάζει την αντιστοίχιση. Αυτό επιτρέπει τη μουσική ταυτότητα να καθορίζει ποιες αμφίβολες τοποθετήσεις συμφωνούν με τα διαγνωστικά της οικογένειας. Η αξία του μηχανισμού τεκμηριώνεται όταν οι βελτιωμένες τοποθετήσεις συμφωνούν με ανεξάρτητους μουσικολόγους και γενικεύονται σε άγνωστα χωρία. Η χαμηλότερη entropy μόνη της μπορεί να είναι αυξημένη υπερβεβαιότητα.

Η διόρθωση του Z_f και η αρνητική φάση του selected gradient είναι αναγκαίες για ορθό μοντέλο. Η λογιστική των sufficient statistics αποτρέπει ψευδείς ακριβείς ισχυρισμούς όταν τα diagnostics χρησιμοποιούν το προηγούμενο εκπεμπόμενο γεγονός ή ολόκληρο encoder context. Πρόκειται για ισχυρή τεχνική συμβολή αξιοπιστίας του συγκεκριμένου συστήματος· ο θεμελιώδης product-state κανόνας είναι γνωστός.

7.4 Η μία προαιρετική επέκταση και η φιλοδοξία της

Επιλέγεται η **μάθηση μικρών κοινών diagnostic blocks**, με block size b, ίδια S και ίδια profile topology. Το παράδειγμα $q(00) = q(11) = 1/2$ αποδεικνύει διαφορά εκφραστικότητας από το ανεξάρτητο μοντέλο ακόμη και με βέβαιη στοίχιση. Το οριακό κόστος 2^b και το πραγματικό πλάτος residual automaton μετρώνται. Η μουσικολογική υπόθεση είναι ότι ορισμένες εναλλακτικές διαμορφώσεις χαρακτηρίζουν από κοινού ένα σημείο/μια ζώνη και δεν εξηγούνται πλήρως από αβεβαιότητα τοποθέτησης.

Το ακριβές ερευνητικό ερώτημα γενικής ML είναι: **υπό ποιες παραδοχές τοπικής υποστήριξης, παρατηρησιμότητας ρόλων και περιορισμένης εξάρτησης μπορεί μια τέτοια factorization να μαθαίνεται και να βαθμονομείται με λιγότερα labels ή μικρότερη ακριβή κατάσταση από ένα ελεύθερο joint model, διατηρώντας τα ίδια ερωτήματα constraints;**

Ελάχιστο αποδεικτικό πακέτο: (α) θεώρημα αναπαράστασης ή μη ταυτοποιησιμότητας με δηλωμένη κλάση μοντέλων, (β) μη τετριμμένο όριο sample complexity, approximation

error ή state complexity έναντι ισχυρού circuit/WFST baseline, (γ) αποτέλεσμα σε τουλάχιστον δεύτερο πεδίο με λανθάνουσα αντιστοίχιση, (δ) ίδια διαθέσιμη εποπτεία και μέτρηση calibration/compute. Η απλή κατασκευή product automaton ή η ανακάλυψη ότι joint Bernoulli είναι εκφραστικότερο δεν πληροί αυτό το κατώφλι.

7.5 Κριτήρια δημοσιευτικού ισχυρισμού

Επίπεδο	Υπερασπίσιμο αποτέλεσμα	Τι δεν αρκεί
Νέα εργασία / benchmark MIR	Ελεγμένο corpus, ανεξάρτητες οικογενειακές τροχιές, κοινά όρια–οικογένεια, source holdouts, ισχυρές αναφορές και πλήρης αβεβαιότητα.	Επανετικετοποίηση των ίδιων dictionary chains ή τυχαίος διαχωρισμός συγγενών εμφανίσεων.
Συνθετική αρχιτεκτονική MIML	P1 και/ή ανεξάρτητα επιβεβαιωμένο P2, δίκαιοι Pool/Vit/A1+γ/EM συγκριτές, συγκεκριμένο μουσικολογικό εύρημα και Q_real.	Όφελος μόνο έναντι Add που στερείται πληροφορίας στοίχισης.
Μεταφορά οργάνωσης παραλλαγής	E-min struct/pool με roles/position/unrelated controls, source-held-out robustness και target learning curves.	B2→Z improvement που συγχωνεύει βάρη, ετικέτες και πυρήνα.
Γενική ML	Το επιπλέον θεωρητικό/αλγοριθμικό πακέτο της §4 και εκτός μουσικής αξιολόγηση.	Νέα ονομασία για semantic loss, constrained HMM ή product DP.
Ιστορική μουσικολογία	Επαναλήψιμες σχέσεις ρόλου–παραλλαγής και διακρίσεις H σε ελεγμένα loci, με ανεξάρτητη ανάγνωση.	Απόδοση ιστορικής συγγένειας από θετικό transfer score.

Η αναζήτηση ενημερώθηκε έως 29/10/2026, με έμφαση σε πρωτογενείς πηγές. Εντοπίστηκε επίσης η συγγραφική εγγραφή *Melody-Lyrics Matching with Contrastive Alignment Loss* (2026), DOI 10.1109/TASLPRO.2026.3703164, αλλά το πλήρες αρχείο δεν ανακτήθηκε. Παραμένει πρόσθετος έλεγχος alignment learning πριν από υποβολή. Η στοχευμένη ανασκόπηση στηρίζει την παραπάνω συγκεκριμένη τοποθέτηση· δεν πιστοποιεί καθολική απουσία συγγενών εργασιών.

Κεφάλαιο 8

Φάσεις υλοποίησης και πιθανές δημοσιεύσεις

8.1 Ενιαία πορεία από την ταυτότητα στην ιστορική πληροφορία

Η πρώτη υλοποίηση είναι A0 + ECSI-D[κ] με τοπικό Znamenny κ. Η αρχή είναι μουσικολογική: μια οικογένεια διατηρεί διαγνωστικές σχέσεις παρά τις μεταβολές της συγκεκριμένης εμφάνισης. Ο κ περιγράφει την κατανομή αυτών των μεταβολών και η ECSI εξετάζει την ταυτότητα σε όλες τις πιθανές στοιχίσεις. Το E-min ελέγχει αν μέρος αυτής της κατανομής μπορεί να μεταφερθεί από βυζαντινά δεδομένα. Το Q_real και το inverse σκέλος εξετάζουν ποια πληροφορία της συγκεκριμένης εμφάνισης και του μάρτυρα παραμένει προσβάσιμη.

Το πρόγραμμα ενεργοποιείται από τον **μήνα 36**, μετά την πρόοδο και με διαθέσιμους πόρους του κανονιστικού πυρήνα. Οι παρακάτω χρόνοι είναι **σχεδιαστικές εκτιμήσεις για την επέκταση**, χωρίς δέσμευση ότι το σώμα ή οι άδειες είναι ήδη εξασφαλισμένα.

8.2 Φάσεις, πόροι και παραδοτέα

Φάση	Διάρκεια / ρόλοι	Συγκεκριμένο αποτέλεσμα	Απόφαση εξόδου
E0: πηγές και πιλότος	4–6 εβδομάδες· Z ειδικός, υπεύθυνος δεδομένων, δεύτερος κριτής.	Source cards, άδειες, 10–20 loci, dual labels, αβεβαιότητα ορίων, κόστος ανά ελεγμένο γεγονός.	G0: αν το υλικό δεν υποστηρίζει ανεξάρτητη αξιολόγηση, συνεχίζει μόνο feasibility/resource study.
E1: συμβολικό MVP	4–6 εβδομάδες· ML ερευνητής και ειδικός σε εβδομαδιαίο audit.	Train-only πρότυπα, local roles, profile baselines, ακριβές observed-B/context-Z, validators.	G1: oracle συμφωνία και actual-size benchmark.
E2: κλίμακα και προεγγραφή	3–5 εβδομάδες, παράλληλα με E1 όπου ανεξάρτητο.	Πραγματικές variance/ICC estimates, margins, power/cost simulation, κλειδωμένα components/test.	Επιβεβαιωτική ή εκτιμητική κλίμακα, πριν από μουσικό test.

Φάση	Διάρκεια / ρόλοι	Συγκεκριμένο αποτέλεσμα	Απόφαση εξόδου
E3: P1/P2 και E-min	6–10 εβδομάδες· κυρίως CPU για κ, expert annotation για held-out θέσεις.	Same-information σύγκριση, selected-objective audit, learning curves και source-prior αντιθέσεις.	G2/G3 και ξεχωριστή E-min απόφαση.
E4: A0 και κατάντη αναγνώριση	6–10 εβδομάδες· κοινά GPU budgets, data QA.	Encoder transfer matrix, ECSI-Z, κ-integrated, calibration, unknown-family και Q_real.	G4 και τελικός empirical architecture selection.
E5: historical probes και σύνθεση	4–8 εβδομάδες εφόσον υπάρχει source-linked H.	Witness-specific ανάκτηση, multi-gold, risk–coverage, μουσικολογική ερμηνεία και άρθρο.	Χωριστή ιστορική δήλωση με σαφή ταυτοποιησιμότητα.
E6: μόνο υπό πύλη	Ένας πρόσθετος ερευνητικός κύκλος.	Μικρά joint diagnostic blocks, ίσο-budget circuit/free-head comparator, θεωρητικό ερώτημα.	Ενεργοποίηση μόνο με αποδεδειγμένη residual dependence και πόρους.

Η δυνατότητα παράλληλης προόδου αφορά εργασίες ανθρώπων/υπολογισμών του ερευνητικού προγράμματος. Δεν αλλάζει τις εξαρτήσεις των επιβεβαιωτικών tests. Η προσθήκη νέων πηγών μετά το test απαιτεί νέο version και νέο holdout, όχι επαναχρησιμοποίηση του παλιού ως development set με αδήλωτο τρόπο.

Ο υπολογιστικός προϋπολογισμός ορίζεται αρχικά ως έως 20 dev configurations ανά βασική οικογένεια μεθόδων και 5 τελικοί κοινοί σπόροι, με διακοπή ανεπαρκών συνθηκών από προδηλωμένα dev criteria. Αυτοί είναι περιορισμοί πόρων, όχι αριθμοί από πραγματικό benchmark. Κάθε run καταγράφει tokens, labeled events, source groups, trainable parameters, CPU/GPU time, peak memory και annotation hours. Το πρώτο actual-size benchmark μετατρέπει το πλέγμα σε ώρες και επιτρέπει προσαρμογή του προϋπολογισμού **πριν** από το test.

Η κύρια οικονομία προκύπτει από caching των profiles/diagnostics, κοινά παγωμένα κ/q για το P1, κοινές προβλέψεις για Pool/Vit/AC και ενεργοποίηση neural transfer μόνο αφού επαληθευτεί το συμβολικό πρωτόκολλο. Η εκτίμηση του γεννητικού Z περιορίζεται στις συνθήκες που χρειάζονται κανονισμένη πυκνότητα· το διακριτικό CRF δεν απαιτεί αδικαιολόγητη άθροιση πάνω σε ολόκληρο neural input space.

8.3 Προτεινόμενη αλληλουχία υλοποίησης στο repo

Μετά τη μελλοντική εξουσιοδότηση για αλλαγές, προτείνονται τέσσερα μικρά, ελέγξιμα σύνολα εργασιών:

1. **Πηγές και πρωτόκολλο:** versioned source/occurrence schemas, role crosswalk, leakage components, experiment registry και παρούσα απόφαση ως νέα ερευνητική σελίδα. Οι κανονιστικές σελίδες παραμένουν σαφώς διακριτές από το ερευνητικό παράρτημα.
2. **Πιθανοτικός πυρήνας:** normalized profile, finite-context diagnostic compiler, observed και emission-summed DP, independent enumeration tests και επιλογή

objective από sampling metadata.

3. **Συγκριτές και αναφορές:** profile/weighted-edit, Pool/Vit/Add/Pool2/MC/A1+γ interfaces, experiment runner, calibration, group statistics και Q_real probes.
4. **Ενσωμάτωση A0:** adapter/head πρόσβαση στα πραγματικά checkpoints, ημι-Μαρκοβιανή loss και deployment-free reproducible training. EISE μόνο όταν το checkpoint audit περάσει.

Τα ακριβή interfaces και κριτήρια αποδοχής είναι στο 07 (τεχνικό τεκμήριο: `07_IMPLEMENTATION_BLUEPRIN`
Το παρόν πακέτο δεν δημιουργεί branch, commit, PR, ούτε τροποποιεί οποιοδήποτε αρχείο της πρότασης.

8.4 Δημοσιευτικό πρόγραμμα υπό αποδείξεις

Άρθρο πόρων/MIR: ελεγμένο, νόμιμα διαθέσιμο benchmark με provenance, independent labels, source splits και ισχυρά symbolic/neural baselines. Μπορεί να είναι ουσιαστικό ακόμη και αν η βυζαντινή μεταφορά αποτύχει, αρκεί το αποτέλεσμα να έχει επαρκή ακρίβεια και να αποσαφηνίζει ποια διάκριση είναι ή δεν είναι μαθήσιμη από τις συγκεκριμένες εισόδους.

Άρθρο MIML: ταυτότητα και παραλλαγή ως αμφίδρομη σχέση, με P1/P2, corrected sample-selection likelihood και μουσικολογική ανάλυση των περιπτώσεων όπου αλλάζει η στοίχιση. Η claim strength ακολουθεί τις πραγματικές πύλες: όφελος calibration δεν παρουσιάζεται ως όφελος joint recognition, και local success δεν παρουσιάζεται ως επιτυχία cross-tradition transfer.

Άρθρο συγκριτικής παραλλαγής: E-min με role-pooled/position/unrelated controls και ιστορικά τεκμηριωμένη αντιστοίχιση. Το δημοσιευτικό ενδιαφέρον είναι πού μεταφέρεται η ανεκτή παραλλαγή και με πόση τοπική εποπτεία. Ο ιστορικός ισχυρισμός στηρίζεται σε πηγές ανεξάρτητα από την predictive διαφορά.

Γενικό ML άρθρο: ενεργοποιείται μόνο αν η κοινή block factorization ή η μαθησιακή διαδικασία αποδώσει το πρόσθετο θεώρημα/αλγόριθμο και δεύτερο πεδίο αξιολόγησης του 04 §4 (τεχνικό τεκμήριο: `04_NOVELTY_AND_PRIOR_ART_DIFFERENCE_MATRIX_GR.md`). Δεν διατηρείται προαποφασισμένος τίτλος «νέας μεθόδου» όταν το αποτέλεσμα ανάγεται σε γνωστό circuit/WFST.

Οι παραπάνω άξονες μπορούν να ενοποιηθούν σε λιγότερα άρθρα ανάλογα με το μέγεθος των αποτελεσμάτων. Δεν προτείνεται τεχνητός κατακερματισμός του ίδιου πειράματος ούτε αλλαγή των υποχρεωτικών δημοσιευτικών στόχων της διατριβής.

8.5 Έτοιμο σύντομο κείμενο για την §Α′.4

> Από τον μήνα 36, και εφόσον έχει εξασφαλιστεί πηγολογικά ελεγμένο συγκριτικό υλικό, εξετάζεται προαιρετικά η γενίκευση του μοντέλου στο ζναμένιο μέλος. Η επέκταση συνδυάζει τον υπάρχοντα τμηματικό κωδικοποιητή με τοπικές οικογενειακές προδιαγραφές και ρολο-εξαρτημένο πιθανοτικό πυρήνα παραλλαγής. Η προδιαγραφή αξιολογείται πάνω στις πιθανές στοιχίσεις κάθε εμφάνισης και, με ανεξάρτητη μουσικολογική εποπτεία, μπορεί να ενημερώνει την εκτίμησή τους. Χωριστό συμβολικό πείραμα ελέγχει αν η κατανομή παραλλαγής που μαθαίνεται στη βυζαντινή ψαλτική προσφέρει προβλεπτικό όφελος σε Znamenny οικογένειες, με τοπικά πρότυπα, συγκρίσιμη έκθεση και ελέγχους γενικών μουσικών κανονικοτήτων. Η αξιολόγηση διαχωρίζει τη μεταφορά αναπαραστάσεων, τη χρήση μουσικολογικής γνώσης και τη μεταφορά του πυρήνα, διατηρώντας τις δοκιμές πληροφορίας πραγμάτωσης. Η ανάκτηση συγκεκριμένης σωζόμενης νευματικής γραφής εξετάζεται μόνο όπου τα τεκμήρια επιτρέπουν ανεξάρτητο στόχο και ρητή αποτίμηση αμφισημίας. Η επέκταση παραμένει υπό πειραματικές πύλες και δεν μεταβάλλει την R□, τα κύρια εκτιμώμενα μεγέθη ή τα υποχρεωτικά πακέτα του βασικού πυρήνα.

Το απόσπασμα είναι **πρόταση προς μελλοντική ένταξη** και δεν έχει εισαχθεί στην v16.6.4.

8.6 Εκτενής ερευνητική περιγραφή

Η συγκριτική επέκταση εξετάζει την οργάνωση της μουσικής ταυτότητας μέσα στη μεταβολή της επιφάνειας. Αφετηρία είναι η διάκριση ανάμεσα στην αναγνώριση μιας οικογένειας και στην πληροφορία της συγκεκριμένης εμφάνισής της. Η βυζαντινή θέσις και η Znamenny popevka αποτελούν τοπικά ορισμένα αντικείμενα· η σύγκρισή τους χρειάζεται ανεξάρτητη μουσικολογική τεκμηρίωση και δεν προϋποθέτει κοινό λεξιλόγιο οικογενειών ή καθολική αντιστοιχία λειτουργιών.

Το μοντέλο διατηρεί τον κοινό κωδικοποιητή, τους τοπικούς προσαρμογείς και τις χωριστές λειτουργίες ταυτότητας και πραγμάτωσης. Για κάθε υποψήφια οικογένεια, ένα πρότυπο από δεδομένα εκπαίδευσης ορίζει μουσικά σημεία αναφοράς. Ένας κανονισμένος πυρήνας παραλλαγής αποδίδει πιθανότητες σε αντιστοιχίσεις, εισαγωγές και διαγραφές υπό τοπικούς ρόλους και συμφραζόμενα. Οι ρόλοι παραμένουν ειδικοί για κάθε παράδοση, με μερική αντιστοίχιση μόνο όπου αυτή υποστηρίζεται από τα τεκμήρια.

Η μουσικολογική προδιαγραφή εκφράζει αναγκαίες, εναλλακτικές ή αποκλειόμενες διαγνωστικές σχέσεις. Επειδή η αντιστοίχιση της παρατήρησης προς το πρότυπο είναι αβέβαιη, η ισχύς της προδιαγραφής υπολογίζεται ως κοινή πιθανότητα πάνω στις δυνατές στοιχίσεις. Αυτή η λειτουργία αποτελεί ECSI-D με κατανομή εννοιών που επάγεται από τον κ. Η αντίστροφη επίδραση της προδιαγραφής στην εκτίμηση του κ εξετάζεται με ανεξάρτητες κρίσεις και σημάνσεις, ώστε οι καλύτερες εσωτερικές αντιστοιχίσεις να μπορούν να ελεγχθούν μουσικολογικά.

Η τεχνική προδιαγραφή διαχωρίζει το διακριτικό μοντέλο αναγνώρισης από το γεννητικό μοντέλο περιεχομένου. Το πρώτο κανονικοποιεί όλες τις επιτρεπτές εξόδους ορίων και οικογενειών. Το δεύτερο κανονικοποιεί τις πιθανές συμβολικές εμφανίσεις και λαμβάνει υπόψη αν το σώμα συλλέχθηκε με επιλογή των αποδεκτών εμφανίσεων. Τα διαγνωστικά που εξαρτώνται από προηγούμενες εκπομπές απαιτούν αντίστοιχη μνήμη στον δυναμικό προγραμματισμό. Η ορθότητα ελέγχεται με ανεξάρτητη απαρίθμηση, ενώ η πολυπλοκότητα δηλώνεται βάσει των πραγματικών εξαρτήσεων της προδιαγραφής.

Το ελάχιστο πείραμα μεταφοράς κρατά κοινά τα Znamenny δεδομένα, τα τοπικά πρότυπα και την εποπτεία. Συγκρίνει επίπεδο prior, βυζαντινό prior, άλλης παράδοσης prior και ελέγχους που αφαιρούν τη σύνδεση ρόλου και παραλλαγής. Η cross entropy σε bits ανά γεγονός μετρά τη χρησιμότητα της μεταφερόμενης κατανομής. Παράλληλα, η αρχιτεκτονική σύνθεση συγκρίνεται με μεθόδους που διαθέτουν τις ίδιες έννοιες και την ίδια πληροφορία στοίχισης, ώστε το όφελος της κοινής περιθωριοποίησης να απομονώνεται από την απλή πρόσβαση σε περισσότερα τεκμήρια.

Η πηγολογική υποδομή διατηρεί τις μελωδικές οικογενειακές κρίσεις χωριστά από τις ιστορικές ονομασίες που προκύπτουν από τη γραφή. Οι ίδιοι ύμνοι, τα ίδια χωρία και οι συγγενείς μάρτυρες παραμένουν σε κοινές ομάδες διαχωρισμού. Οι αμφισημίες ορίων και ανάγνωσης καταγράφονται ως πολλαπλές αποδεκτές λύσεις ή ως κατανομές κρίσεων. Η ψηφιοποιημένη εικόνα, η δυνατότητα επεξεργασίας και η πραγματική διαθεσιμότητα στοιχισμένου σώματος τεκμηριώνονται χωριστά.

Η προστασία της πραγμάτωσης αξιολογείται με τις τρεις προκαθορισμένες δοκιμές Q_real. Η ιστορική ανάκτηση αφορά τη συγκεκριμένη σωζόμενη γραφή δεδομένου μάρτυρα, με επιτρεπτές εισόδους, βαθμονόμηση και δυνατότητα αποχής. Η αρχιτεκτονική μπορεί να καταστήσει την πληροφορία πιο προσιτή σε έναν περιορισμένο εκτιμητή, ενώ η πραγματική ταυτοποιησιμότητα εξαρτάται από το αν οι πηγές διακρίνουν τις ιστορικές εναλλακτικές.

Η συνεισφορά αξιολογείται ως ερευνητικό πρόγραμμα μουσικολογικά ενημερωμένης μάθησης: ένα κοινό αλλά διαψεύσιμο μοντέλο συνδέει ταυτότητα, παραλλαγή, μεταφερόμενη δομή και ιστορική πληροφορία. Η επιτυχία κάθε σκέλους κρίνεται με δικά του estimands και προκαθορισμένες πύλες. Μια ενδεχόμενη γενικότερη ML συμβολή θα απαιτήσει πρόσθετο μαθηματικό ή αλγοριθμικό αποτέλεσμα πέρα από τη σύνθεση γνωστών μοντέλων και

απόδειξη της αξίας του σε περισσότερα πεδία.

Κεφάλαιο 9

Τεχνική υλοποίηση, ορθότητα και αναπαραγωγιμότητα

9.1 Τι παραδίδεται και τι έχει πράγματι εκτελεστεί

Παραδίδονται η ενιαία μαθηματική προδιαγραφή, μικρές ανεξάρτητες υλοποιήσεις αναφοράς, τα αρχικά oracles χωρίς αλλαγή, μηχανικά αναγνώσιμα αποτελέσματα, schema/protocol και αναπαραγώγιμος runner. Η εκτέλεση αφορά **συνθετικές κατανομές και μικρούς εξαντλητικούς χώρους**. Δεν εκπαιδεύτηκε μουσικός encoder, δεν φορτώθηκε πραγματικό B1/B2/EISE checkpoint και δεν κατασκευάστηκε νέο corpus από χειρόγραφα.

Έλεγχος	Αρχείο	Αποτέλεσμα
Work αναδρομές / ιστορική αριθμητική	`original_oracles/toy_semimarkov_checks.py`	291 έλεγχοι PASS, μέγιστη αριθμητική απόκλιση περίπου $3,6 \cdot 10^{-15}$.
Πρώτο Claude oracle	`original_oracles/claude_dp_oracle.py`	5 αρχικές ομάδες PASS. Το πρόσθετο global normalization counterexample αποκαλύπτει το ελλιπές END.
Δεύτερο Claude oracle	`original_oracles/claude_ac_ecsi_oracle.py`	16 ομάδες PASS με τις δικές τους υποθέσεις, συμπεριλαμβάνοντας αναμενόμενη αποτυχία naive prefix reuse.
Νέο ανεξάρτητο counterexample	`original_oracles/oracle_Zf_context_counterexample.py`	Αντικειμενικό παράδειγμα τριών αποτυχιών του παλιού Z.
Νέα profile/outer/generative suite	`astra_oracle.py`	221 έλεγχοι PASS· μέγιστη απόκλιση $1,56 \cdot 10^{-10}$, που περιλαμβάνει finite-difference gradients.
Διορθωμένο context product DP	`ecsi_kappa_context_oracle.py`	308 έλεγχοι PASS· corrected relative Z errors κάτω από $4 \cdot 10^{-16}$.
Μικρή πραγματική βελτιστοποίηση κ	`bidirectional_learning_oracle.py`	43 έλεγχοι PASS· EM monotonicity, direct-objective συμφωνία, selected consistency και DP.

Έλεγχος	Αρχείο	Αποτέλεσμα
Σχεδιασμός ισχύος / transfer	`power_and_transfer_simulation.py`	50 σενάρια ισχύος και 9 συνθετικά transfer σενάρια· assertions PASS.

Οι αριθμοί είναι πλήθη assertions ή ομάδων, όπως δηλώνονται στα αντίστοιχα JSON. Δεν αποτελούν αριθμό ανεξάρτητων μουσικών πειραμάτων. Το συνολικό μέγιστο σφάλμα στο context JSON είναι περίπου $8,44 \cdot 10^{-7}$ λόγω ελέγχου αριθμητικού optimizer μιας MLE, όχι λόγω απόκλισης του DP. Τα per-test records επιτρέπουν τον χωριστό έλεγχο.

9.2 Αρχεία και αναπαραγωγή

Απαιτείται Python 3 με NumPy και SciPy. Οι πραγματικές εκδόσεις περιβάλλοντος καταγράφονται στο `validation_summary.json`. Από τον φάκελο του πακέτου:

```
python3 run_all_checks.py
python3 package_qa.py
```

Ο πρώτος runner εκτελεί τα οκτώ scripts και αποθηκεύει exit codes, χρόνους και logs. Ο δεύτερος ελέγχει σύνταξη Python/JSON, Markdown links/fences, manifests και τις βασικές δηλώσεις του πρωτοκόλλου. Τα αρχικά αρχεία αντιγράφονται αυτούσια μόνο για αναπαραγωγή και παραμένουν ξεχωριστά από τον διορθωμένο κώδικα. Η αναπαραγωγή ενημερώνει τα τοπικά result JSON· τα benchmarks μπορεί να διαφέρουν σε χρόνο/μνήμη ανά μηχάνημα.

Οι raw πρωτογενείς μελέτες και τα PDF δεν αναδιανέμονται μέσα στο ZIP. Το `source_manifest.json` καταγράφει τις ταυτότητες και τα hashes τους. Τα scripts δεν απαιτούν αυτές τις μελέτες για να τρέξουν, διότι περιλαμβάνονται όλα τα μικρά fixtures/oracles που χρησιμοποιούν.

9.3 Προτεινόμενα modules παραγωγής

Module / interface	Είσοδοι	Έξοδοι και contract
`data/source_registry`	Source cards, δικαιώματα, image/token hashes.	Versioned records· αποτυχία όταν λείπει απαιτούμενη άδεια/προέλευση.
`data/splits`	Work/locus/copy/parallel edges.	Connected components και train/dev/test· μηδενική διατομή.
`music/role_inventory`	Τοπικό εγχειρίδιο, expert labels, partial crosswalk.	Role IDs ανά παράδοση· αβέβαιη αντιστοίχιση χωριστή από βέβαιη.
`profile/normalized_profile`	Train-only templates, priors, emissions/transitions.	Κανονισμένες γραμμές, END και termination certificate.
`logic/card_compiler`	S, owners, applicability, missing/deletion policy, dependency declarations.	Residual automaton, width, context statistics και δυνατότητα prefix reuse.
`inference/observed_product`	X, f, κ, q, compiled card.	log A, log B, m και posterior marginals· log-space.
`inference/normalizer_product`	f,C,n, finite alphabet και diagnostic state.	log a, log z, log Z· απαγορεύεται fixed-X diagnostic shortcut.
`learning/sampling_objective`	Dataset sampling metadata και labels.	Joint, conditional-Y ή selected objective, με σωστό gradient.

Module / interface	Είσοδοι	Έξοδοι και contract
`models/a0`	R□/R_Z, adapter, encoder checkpoint.	h, z_id, z_real και base span scores· checkpoint lineage.
`inference/segment_crf`	Span scores, skip scores, annotation constraints.	log partition, marginals και Viterbi· empty output επιτρεπτό.
`evaluation/comparators`	Κοινό posterior/q/S και resource budget.	Add, Vit, Pool, Pool2, MC, A1+γ, AC· κοινό calibration interface.
`evaluation/probes_statistics`	Frozen features, group IDs, blind labels.	Q_real, inverse, paired intervals, gates και complete coverage ledger.

Τα paths είναι προτεινόμενη λογική οργάνωση νέων modules· δεν δηλώνεται ότι υπάρχουν ήδη στο GitHub ή ότι γράφτηκε production trainer μέσα στο παρόν ZIP.

9.4 Ακριβής σειρά υπολογισμού

```
compile_card(card):
    validate applicability, owners, deletion/missing policy
    derive residual logical states
    list sufficient emitted-history and path statistics
    certify prefix_reuse only when internal factors ignore final end
    return automaton, state_contract, measured_width

observed_scores(X, f, parameters):
    run profile × logical-state DP in log space
    sum all terminal states including END -> log_A
    sum accepted terminal states including END -> log_B
    return log_A, log_B, exp(log_B - log_A)

generative_normalizer(f, C, length, parameters):
    reject undeclared full-sequence diagnostic dependencies
    initialize profile × logic × emitted_history × statistics
    for each topologically ordered state:
        for each allowed profile edge:
            if emitting: sum over every vocabulary symbol
            update emitted_history also for INSERT
            update logical state using the declared diagnostics
            accumulate with logsumexp
    apply END and terminal diagnostics
    return log_a, log_z, log_z - log_a

train_kappa(batch):
    read the recorded sampling regime
    choose the corresponding objective from mathematical spec §7
    keep q fixed for the first semantic learning comparison
    compute exact positive and, when required, negative expectations
    update parameters and verify the correct objective increases

decode(X):
    calculate candidate-family span scores
    apply beta weights after internal marginalization
    run zero-order skip semi-CRF forward/backward or Viterbi
    use separately calibrated U and abstention decisions
```

Οι β πολλαπλασιάζουν τους ήδη υπολογισμένους log A/log m. Η μεταφορά τους μέσα στο

άθροισμα διαδρομών αλλάζει το μοντέλο. Ο κενός semantic support με $z = 0$ απορρίπτεται ως μη ορίσιμη γεννητική δέσμευση. Η χρήση epsilon clipping δηλώνεται ως αλλαγή μοντέλου, αν αλλάζει πιθανότητες, και δεν καλύπτει λανθασμένη προδιαγραφή.

9.5 Invariants και tests πριν από μουσική εφαρμογή

Invariant	Έλεγχος αναφοράς	Επιπλέον production acceptance
Κάθε transition/emission row αθροίζει στο 1.	Τυχαία profiles, END, μικρή απαρίθμηση, μήκη έως 100.	Float32/64, batch shapes, μηδενικές πιθανότητες και μεγάλα μήκη.
Κάθε διαδρομή/ανάθεση μετρά μία φορά.	Brute force = DP· 255 specifications.	Compiler property tests, disjunction overlaps, αδύνατο/ταυτολογικό S.
$B \leq A$, $z \leq a$, $0 \leq m, Z \leq 1$.	Ακριβής απαρίθμηση observed/global cases.	Όλα τα πραγματικά compiled cards και κάθε training checkpoint.
INSERT ενημερώνει emitted context.	Τρεις seed regressions του ανεξάρτητου υπομνήματος.	Παράθυρα 2/3, OOV, deleted landmark και μακρινά relations.
Prefix reuse μόνο με invariant internal factors.	Αντιπαράδειγμα end-dependent diagnostic και διορθωμένες separate passes.	Static dependency check και randomized equality με per-span implementation.
Selected density αθροίζει στο 1.	Όλα τα strings μικρού fixed length.	Κοινή length conditioning, selection mechanism και gradient checks.
Σωστός selected gradient.	Analytic expectation έναντι finite differences.	Autograd έναντι ανεξάρτητου oracle σε κάθε parameter family.
Skip ↔ O1 bijection.	Exhaustive tilings και background multiplicity counterexample.	U/O/unresolved partial labels, long all-background sequence, empty output.
Partial annotation loss.	Constrained partition έναντι enumeration.	Alternative boundaries με joint constraints· fully unknown loss=0.
Gap memory συμβατή με factorization.	Zero-order, gap flag, full-span insufficiency examples.	Η πρώτη έκδοση παραμένει zero-order· κάθε πρόσθετη μετάβαση απαιτεί νέο contract.
Generative/CRF posterior υπό σωστές προϋποθέσεις.	Joint normalization, β=1, survival και Markov boundary cases.	Ίδιο background measure, horizon και length prior σε integration tests.
Καμία κυκλική είσοδος.	Συνθετικός component leakage detector.	Πραγματικό manifest audit, annotation-origin tests και feature allowlist.
Q_real και ιστορικό H χωριστά.	Μη ενέσιμη operation summary, ambiguity toy cases.	Frozen probes/actual source-linked H και empirical NI gate.

9.6 Εκτελεσμένη μάθηση και όρια του αποτελέσματος

Το `bidirectional_learning_oracle.py` εκτιμά μία δυαδική emission row σε profile δύο στηλών, αλφάβητο δύο συμβόλων και γνωστό μήκος 3. Τα diagnostics και η topology είναι

σταθερά. Οι fractional counts προέρχονται από τον ακριβή πληθυσμό του selected model με αληθή θ=0,72· δεν προσποιούνται ανεξάρτητο πραγματικό δείγμα.

Objective	Εκτίμηση θ	Ερμηνεία
Plain EM στο περιεχόμενο	0,9685563	Το επιλεγμένο δείγμα δεν είναι αντιπροσωπευτικό του αρχικού unconstrained profile.
Positive joint EM	0,9999999, στο δηλωμένο αριθμητικό όριο	Μεγιστοποιεί διαφορετική objective.
Σωστή selected likelihood	0,71999999997	Ανακτά την παράμετρο του υποτιθέμενου μοντέλου παραγωγής.

Οι EM objectives αυξάνουν σε όλες τις εκτελεσμένες επαναλήψεις και συμφωνούν με direct one-dimensional optimization της **ίδιας** objective. Το global z από το corrected DP συμφωνεί με την ανεξάρτητη απαρίθμηση με απόκλιση $2,78 \cdot 10^{-17}$. Οι AC/Pool/Vit probabilities υπολογίζονται με το ίδιο αρχικό posterior. Η joint-block δοκιμή αναπαράγει πιθανότητα ισότητας 1 έναντι 0,5 για ίδια περιθώρια.

Δεν υλοποιήθηκε neural A1+γ ή πλήρης εκπαίδευση όλων των parameter rows. Το παραπάνω είναι ουσιαστικό consistency/selection test και ανεξάρτητος μαθησιακός έλεγχος· οι αντίστοιχες μουσικές συγκρίσεις απαιτούν τα δεδομένα της G0.

9.7 Μετρημένο κόστος και MVP

Σε μία εκτέλεση Python, observed product για $(J, |V|, n, W) = (4, 8, 32, 2)$ χρειάστηκε περίπου 0,086 s και για $(8, 16, 64, 2)$ περίπου 0,398 s. Η άθροιση εκπομπών με previous-symbol state για $(4, 8, 16, 2)$ χρειάστηκε περίπου 1,594 s. Η `tracemalloc` μέτρηση ήταν περίπου 139 kB, 542 kB και 302 kB αντίστοιχα· μετρά Python allocations, όχι πλήρες RSS ή μελλοντική GPU μνήμη. Τα ακριβή run-specific timings παραμένουν στο `ecsi_kappa_context_results.json` και μπορεί να αλλάξουν με επανεκτέλεση.

Αυτές οι διαστάσεις είναι **συνθετικά stress cases**. Δεν έχουν μετρηθεί πραγματικά J,L,W στη νέα απογραφή. Ο production πιλότος θα καταγράψει την κατανομή τους, τα ανοιχτά logical dependencies, το context-state πλήθος και το κόστος όλων των υποψηφίων spans. Οι ασυμπτωτικές εκφράσεις του 02 (τεχνικό τεκμήριο: `02_SELECTED_ARCHITECTURE_MATHEMATICAL_SPEC_GR.md`) είναι το ακριβές συμβόλαιο, όχι υπόσχεση συγκεκριμένου throughput.

Το MVP ολοκληρώνεται όταν: (α) μία πραγματική οικογένεια και hard negatives έχουν ελεγμένα records, (β) normalized profile/semantic card εκτελούνται με ίδιο αποτέλεσμα σε oracle και compiled DP, (γ) Pool/Vit/AC χρησιμοποιούν τα ίδια δεδομένα, (δ) ένας full-work zero-order decoder χειρίζεται partial labels/U/skip, (ε) τα reports παράγονται με source groups και τις τρεις Q_real δοκιμές. Η μετάβαση σε περισσότερες οικογένειες ακολουθεί την G0–G1. Το frozen symbolic P1 μπορεί να προηγηθεί του GPU σκέλους χωρίς να αλλάζει η επιλεγμένη τελική αρχιτεκτονική.

Κεφάλαιο 10

Ερμηνεία των αποτελεσμάτων και όρια του παρόντος παραρτήματος

Το παράρτημα παραδίδει ορισμένο ερευνητικό αντικείμενο, εκτελέσιμη συνθετική υποδομή και πειραματική διαδικασία. Το αποτέλεσμα **δεν** είναι θετική απόδειξη αποτελεσματικότητας σε πραγματικές popevki. Οι αριθμητικές δοκιμές ελέγχουν εσωτερικές ταυτότητες, κανονικοποίηση, οριακές περιπτώσεις και ισοδυναμία με εξαντλητική απαρίθμηση σε πεπερασμένους χώρους. Το επόμενο τεκμήριο είναι η ανεξάρτητη συγκρότηση περιπτώσεων, η εφαρμοσιμότητα των προδιαγραφών και η συσχέτιση μοντέλου–ειδικού σε κλειδωμένο test.

Το περιορισμένο μέγεθος ενός πιλότου δεν μετατρέπεται σε ισχυρό συμπέρασμα γενίκευσης λόγω πολλών μουσικών γεγονότων από τους ίδιους μάρτυρες. Οι ομάδες τεκμηρίων είναι η μονάδα στατιστικής ανεξαρτησίας. Η επιτυχής μεταφορά prior δεν αποτελεί ένδειξη ιστορικής καταγωγής της μιας παράδοσης από την άλλη. Το συμπέρασμα για ιστορικά ζνάμενα αφορά συγκεκριμένο σωζόμενο μάρτυρα και όχι μοναδικό αρχέτυπο. Τα όρια ταυτοποιησιμότητας και οι εναλλακτικές μουσικολογικές ερμηνείες παραμένουν μέρος του αποτελέσματος, όχι θόρυβος που πρέπει να εξαλειφθεί εκ των υστέρων.

Κεφάλαιο 11

Επιλεγμένη βιβλιογραφία και σύνδεσμοι πρωτογενών εργασιών

- Bountouridis, D. et al. (2017). *Melody Retrieval and Classification Using Biologically-Inspired Techniques*. EvoMUSART. DOI: 10.1007/978-3-319-55750-2_4.
- Bountouridis, D., Brown, D., Wiering, F., & Veltkamp, R. C. (2017). *Melodic Similarity and Applications Using Biologically-Inspired Techniques*. *Applied Sciences*, 7, 1242. DOI: 10.3390/app7121242.
- Sarawagi, S., & Cohen, W. W. (2004). *Semi-Markov Conditional Random Fields for Information Extraction*. NeurIPS. Full text.
- Xu, J. et al. (2018). *A Semantic Loss Function for Deep Learning with Symbolic Knowledge*. ICML. PMLR.
- Ganchev, K. et al. (2010). *Posterior Regularization for Structured Latent Variable Models*. JMLR. Full text.
- Zhang, H. et al. (2023). *Tractable Control for Autoregressive Language Generation*. ICML. PMLR.
- van Krieken, E. et al. (2024). *On the Independence Assumption in Neurosymbolic Learning*. ICML. PMLR.
- Manginas, N., Paliouras, G., & De Raedt, L. (2025). *NeSyA: Neurosymbolic Automata*. IJCAI. Official proceedings.
- De Smet, L. et al. (2025). *Relational Neurosymbolic Markov Models*. AAAI. Official venue.
- *Adaptable Logical Control for Large Language Models* (2024). NeurIPS. Proceedings.
- Bakhmutova–Gusev–Titkova, μελέτη ζναμένιων μελωδικών μονάδων (2022). DOI: 10.17674/2782-3601.2022.4.098-106. Η ακριβής εγγραφή συγγραφέων/τίτλου ελέγχεται από το μητρώο πηγών πριν χρησιμοποιηθεί ως τελική βιβλιογραφική εγγραφή.

Κεφάλαιο 12

Παράρτημα Α. Αναπαραγώγιμη αριθμητική τεκμηρίωση

Η συνοδευτική υλοποίηση και τα JSON αποτελεσμάτων διαχωρίζουν τις συνθετικές δοκιμές από τα μουσικά δεδομένα. Οι 221 έλεγχοι του γεννητικού/εξωτερικού μοντέλου, οι 308 έλεγχοι του context-aware ECSI–κ και οι 43 έλεγχοι της αμφίδρομης μάθησης αποτελούν 572 συνθετικές επαληθεύσεις. Τα προηγούμενα oracles επανεκτελέστηκαν χωριστά. Η επιτυχία τους δεν αποτελεί μέτρηση αναγνώρισης ή μουσικολογικής εγκυρότητας.

Για πιστή αναπαραγωγή, τα συνοδευτικά αρχεία `astra_oracle.py`, `ecsi_kappa_context_oracle.py`, `bidirectional_learning_oracle.py`, `run_all_checks.py`, `validation_summary.json`, `protocol_config.json` και `source_manifest.json` παραμένουν διαθέσιμα στον τεχνικό φάκελο της επέκτασης. Στο GitHub το κύριο κείμενο συνδέεται με τα πρωτογενή τεχνικά υπομνήματα και με τις εκτελέσιμες δοκιμές. Η ρητή διάκριση ανάμεσα σε αυτά τα στρώματα προστατεύει από την εμφάνιση ερευνητικών σχεδιασμών ως πραγματοποιημένων εμπειρικών αποτελεσμάτων.